

Le diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

L'utilizzo del materiale didattico è limitato al solo uso personale, come previsto dalla legge italiana (articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941) per fini didattici, ovvero non si può diffondere, pubblicare o riutilizzare il materiale in modo improprio. diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria

A.A. 2026/2027

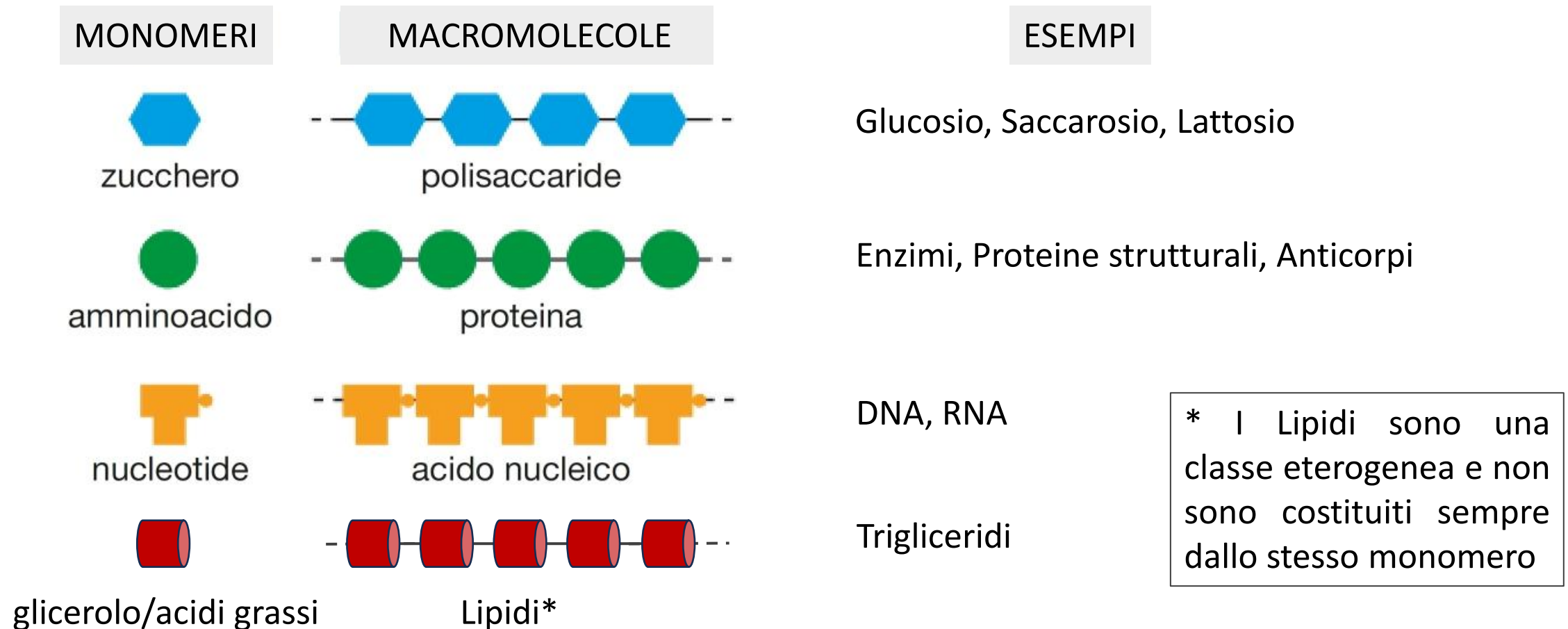
Unità didattica 1

Le basi dell'organizzazione biologica molecolare della vita

Le basi della struttura e funzione delle macromolecole biologiche: gli zuccheri e i carboidrati. Gli amminoacidi, il legame peptidico e le proteine e la struttura delle proteine, con i loro domini proteici e siti attivi. L'esempio degli enzimi con concetti di base e classi principali (es.: chinasi-fosfatasi, ubiquitinasi-deubiquitinasi, acetilasi-deacetilasi). Le principali modificazioni post-traduzionali delle proteine (es.: la fosforilazione, l'acetilazione, la glicosilazione e l'aggiunta di lipidi). *Gli aspetti di base del metabolismo (i concetti di anabolismo e catabolismo, le reazioni di condensazione e di idrolisi).*

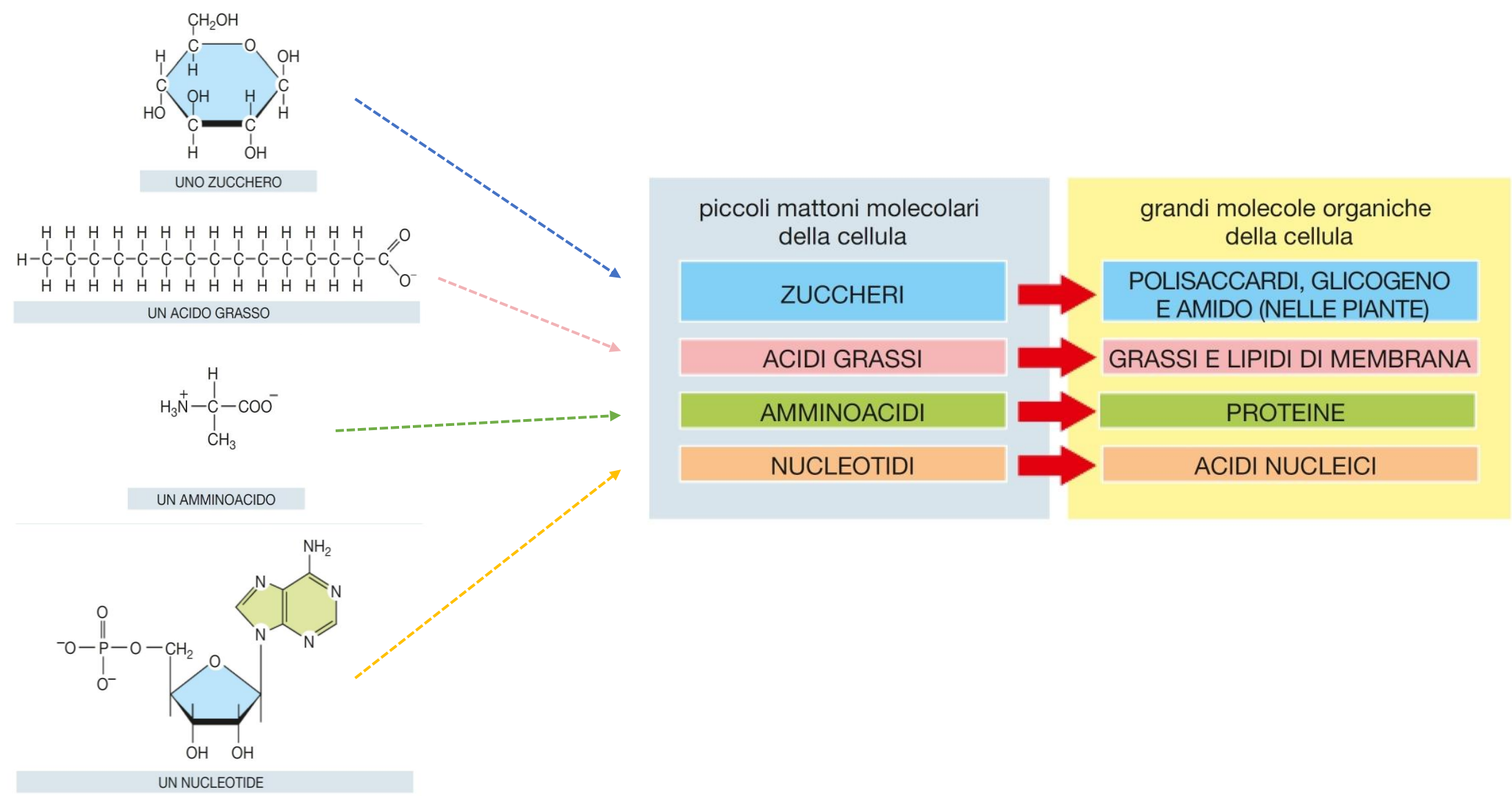
MACROMOLECOLE BIOLOGICHE

- Le **macromolecole biologiche** delle cellule sono **polimeri*** costituiti da piccole molecole organiche, chiamate **monomeri** e **unite tra loro da legami chimici covalenti**
- Principali componenti di una cellula, **contengono carbonio** e hanno **diversa composizione chimica, struttura e funzione biologica**



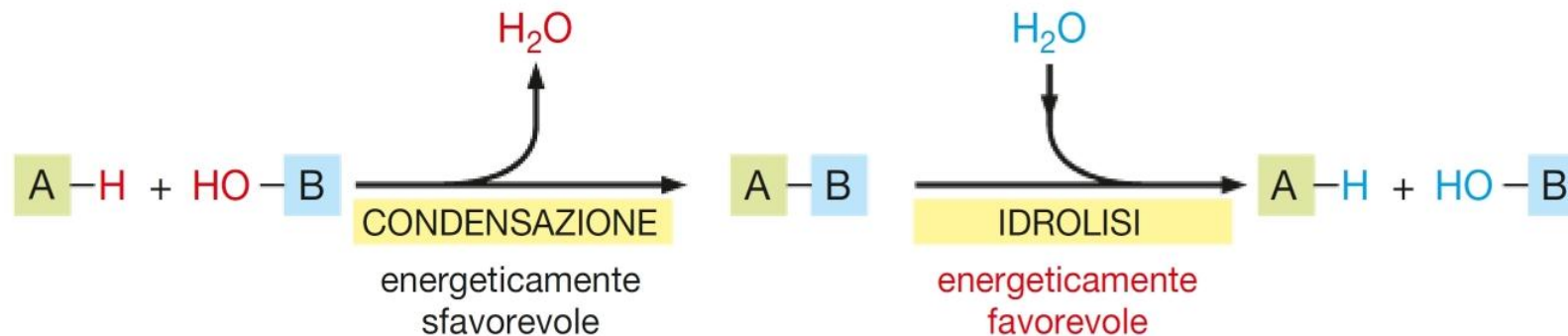
* I Lipidi sono una classe eterogenea e non sono costituiti sempre dallo stesso monomero

MACROMOLECOLE BIOLOGICHE – La struttura chimica dei Componenti



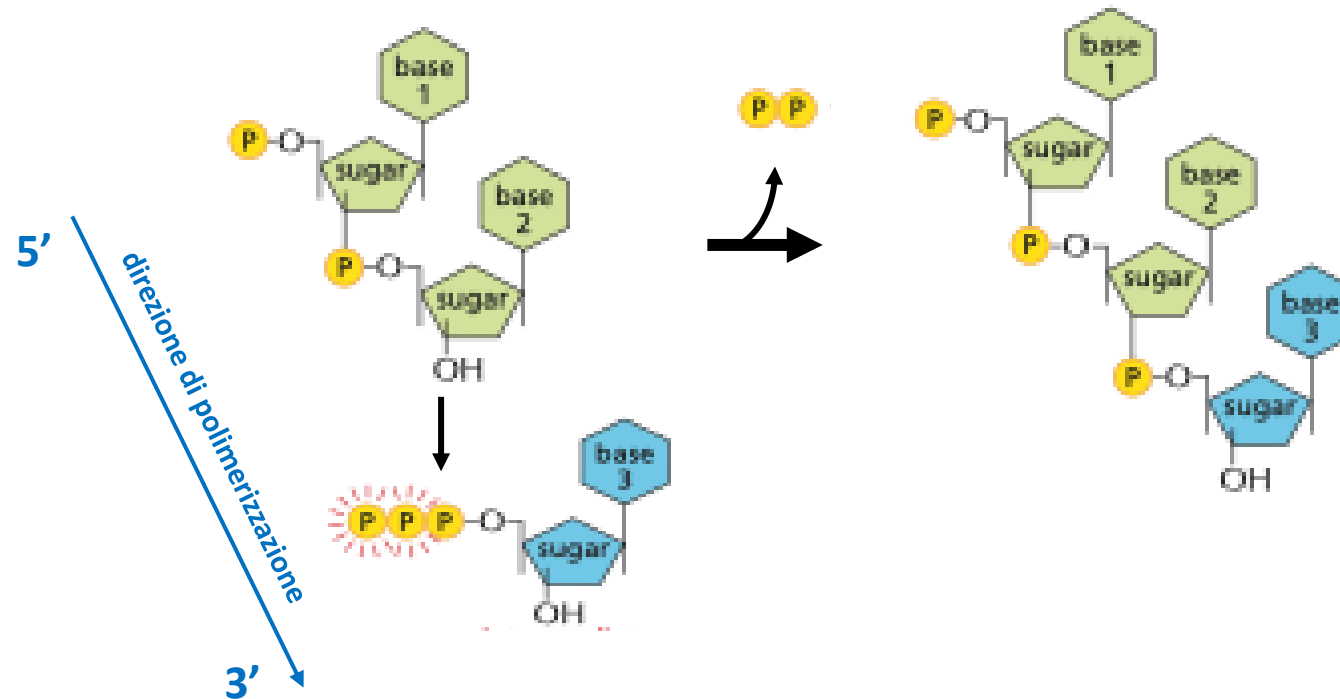
Sintesi delle MACROMOLECOLE BIOLOGICHE – Il processo

- Nelle **proteine** e nei **polisaccaridi** i monomeri si uniscono mediante reazioni di condensazione accompagnata dalla perdita di una molecola d'acqua
- La **degradazione** di questi polimeri avviene generalmente mediante reazioni di idrolisi, nelle quali l'aggiunta di acqua determina la rottura dei legami tra i monomeri



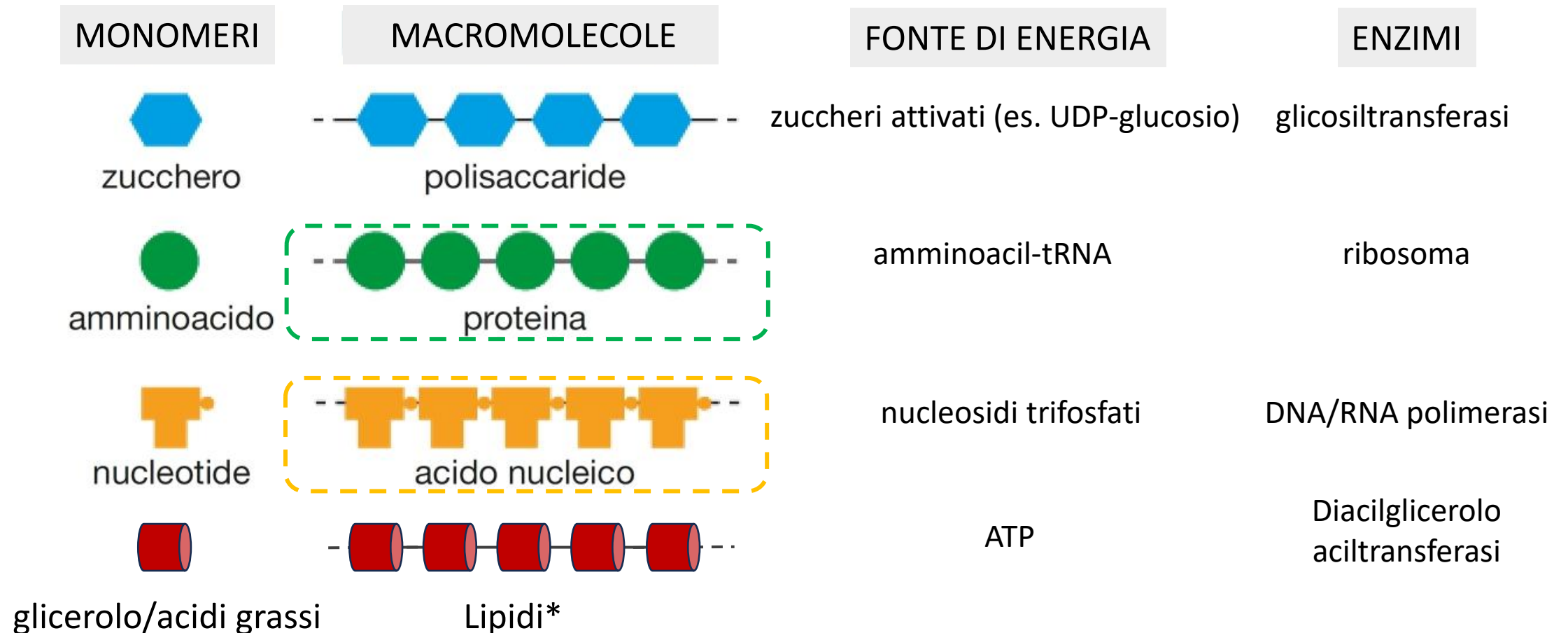
Sintesi delle MACROMOLECOLE BIOLOGICHE – Il processo

- La **polimerizzazione** degli **acidi nucleici** rappresenta un caso particolare, poiché **utilizza nucleosidi trifosfato** e comporta il **rilascio di pirofosfato**



MACROMOLECOLE BIOLOGICHE – Gli Attori

- La **sintesi delle macromolecole biologiche**, come polisaccaridi, proteine e acidi nucleici, richiede **l'intervento di enzimi** (o complessi enzimatici) e **l'utilizzo di energia**, generalmente fornita dai rispettivi **precursori monomerici in forma 'attivata'** ad alta energia



** Caso specifico dei Trigliceridi*

Classificazione degli Acidi Nucleici in base alla funzione biologica

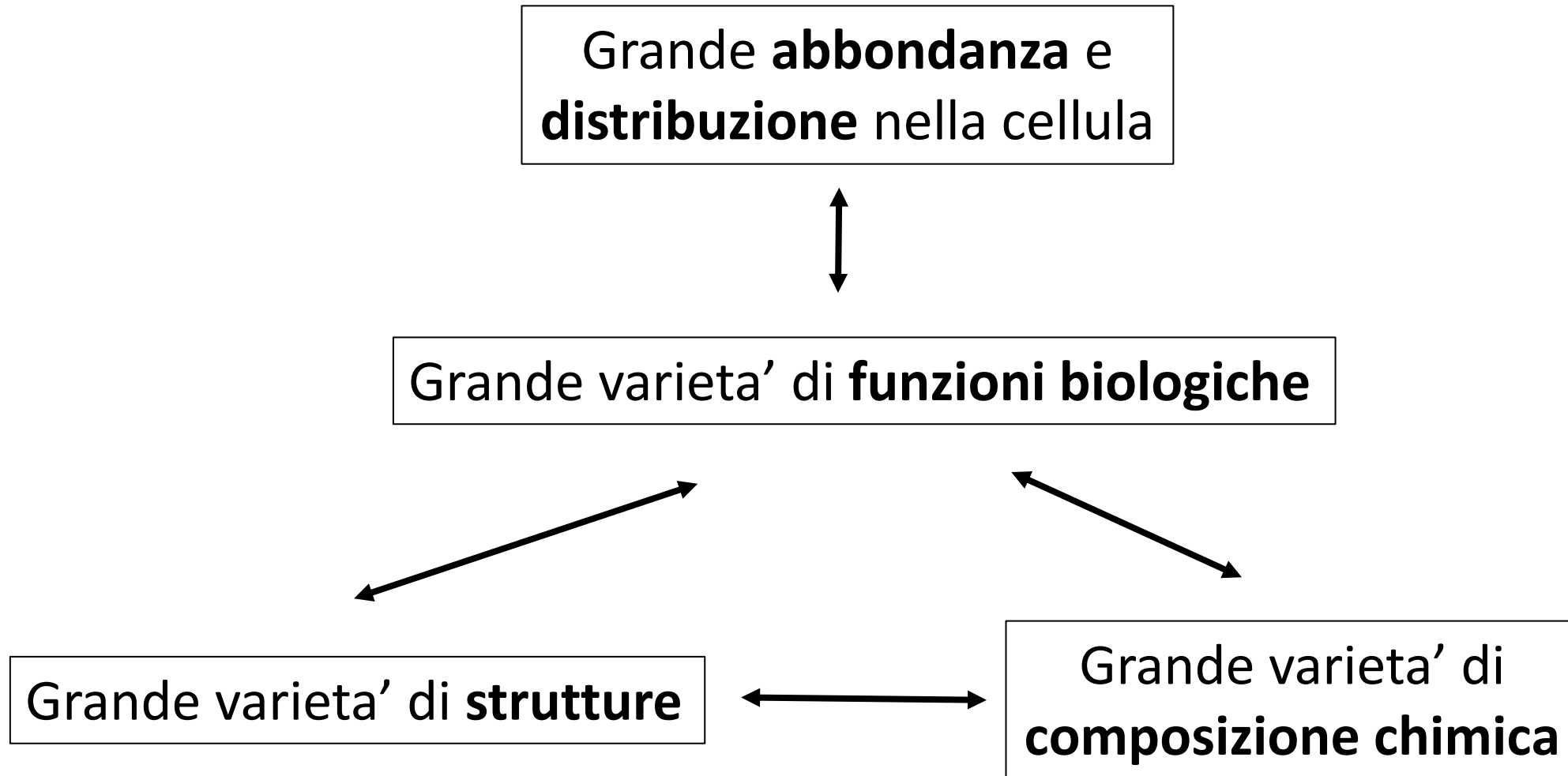
CATEGORIA	FUNZIONE	ESEMPI
DNA	conservazione dell'informazione genetica	gene codificante la miosina
RNA messaggero (mRNA)	direzione della sintesi di proteine	mRNA della miosina
RNA non codificante 'housekeeping'	traduzione dell' mRNA, maturazione dell' RNA	RNA ribosomale, tRNA
RNA regolatori	controllo dell' espressione genica	miRNA, siRNA, lncRNA, circRNA
RNA con funzioni specializzate	sintesi dei telomeri	TERC

Classificazione delle Proteine in base alla funzione biologica

CATEGORIA	FUNZIONE	ESEMPI
Enzimi	catalizzano reazioni biochimiche	DNA polimerasi, proteasi, chinasi
Proteine strutturali	danno forma, resistenza e organizzazione a cellule e tessuti	collagene, cheratina, actina, tubulina
Proteine di trasporto	trasportano molecole nel sangue, nella cellula, attraverso le membrane	emoglobina, albumina
Canali e pompe di membrana	controllano il passaggio di ioni o altre molecole attraverso le membrane	canali Na^+/K^+ , Na^+/K^+ -ATPasi
Recettori	riconoscono segnali extracellulari o intracellulari e avviano una risposta	recettore dell'insulina, TCR
Proteine di segnalazione.	trasmettono o modulano segnali tra cellule o all'interno della cellula	citochine, Ras, STAT, proteine G
Regolatori espressione genica	controllano trascrizione del DNA, traduzione dell' RNA	fattori leganti DNA e RNA
Proteine motorie	generano movimento utilizzando energia	miosina, chinesina, dineina
Proteine interazione cellulare	adesione tra cellule o alla matrice extracellulare	integrine, caderine, selectine
Proteine Sistema immunitario	riconoscono o eliminano patogeni e cellule alterate	anticorpi, complemento, granzimi
Proteine di deposito	immagazzinano molecole, ioni o nutrienti	ferritina per il ferro
Proteine di controllo cellulare	regolano proliferazione, differenziamento, ciclo cellulare e morte	cicline, CDK, BCL-2, caspase

- Questa classificazione **non è mutuamente esclusiva**: una stessa proteina può appartenere a più categorie. Per esempio, **EGFR** è contemporaneamente un recettore, un enzima (tirosina-chinasi) e una proteina di segnalazione

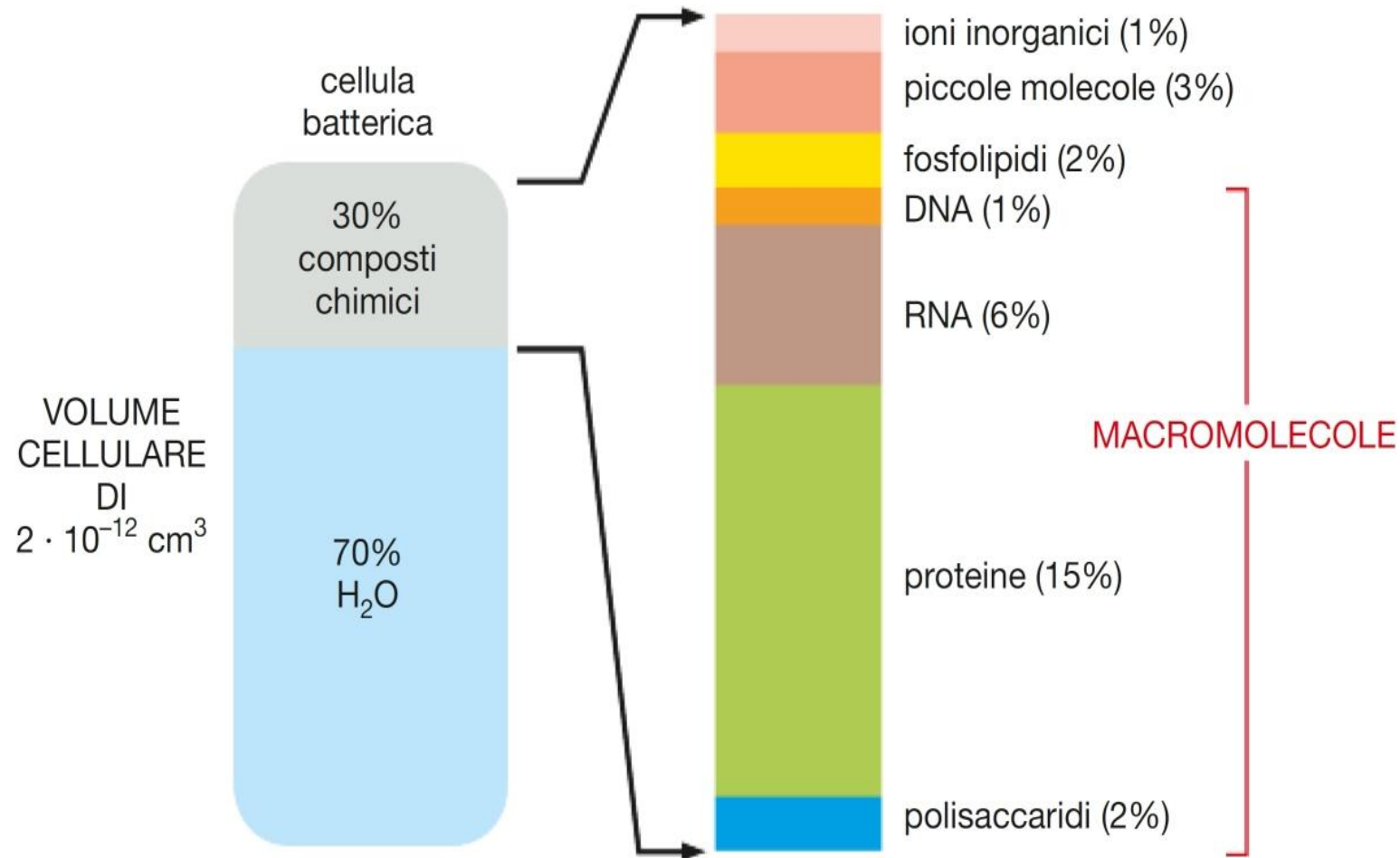
Struttura, Funzione e Localizzazione delle Proteine sono strettamente collegate



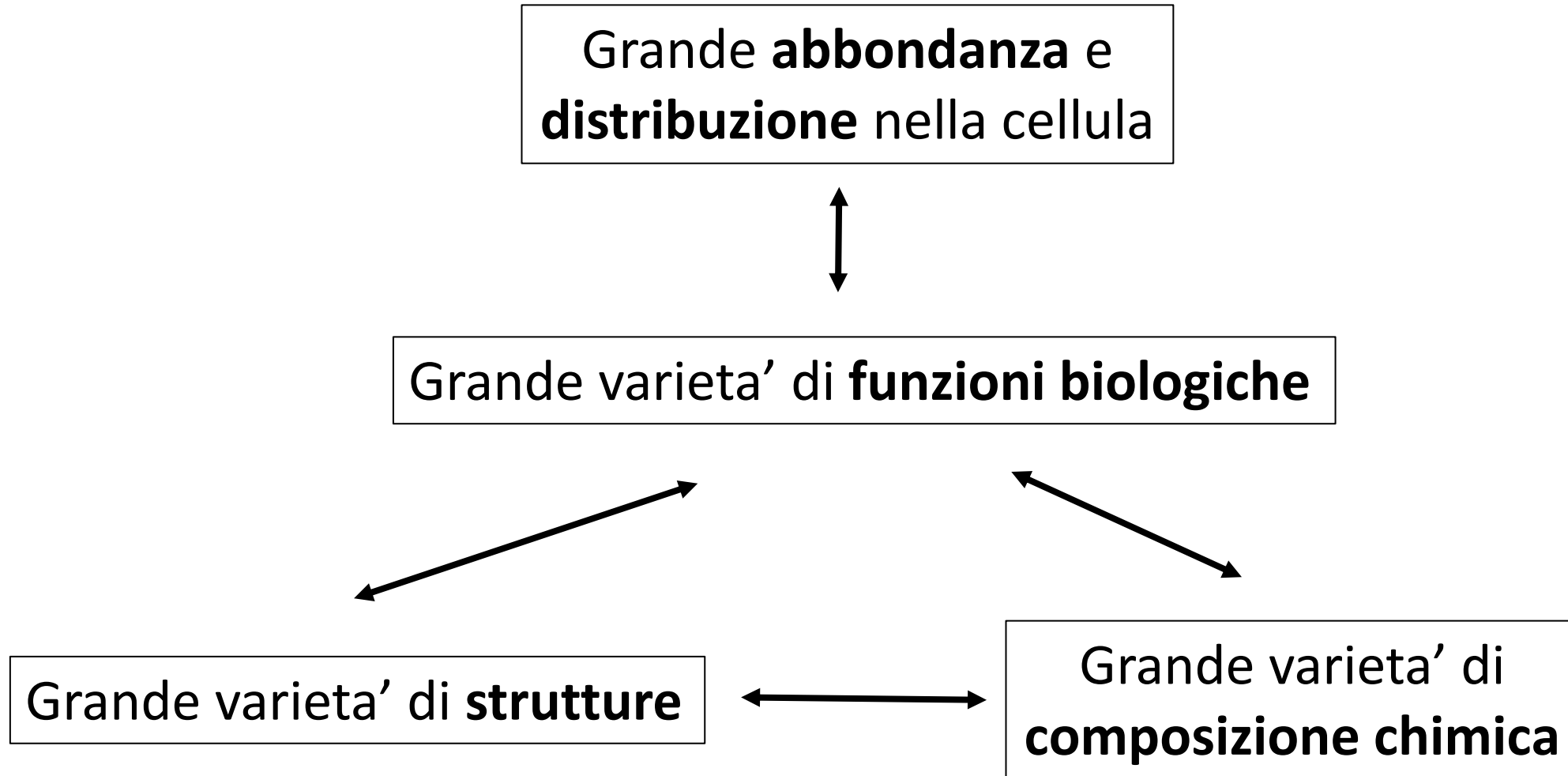
Alcune caratteristiche generali delle Proteine

- Presenti in tutti i compartimenti cellulari delle cellule eucariotiche
- Presenti nella matrice extracellulare (spazio extracellulare)
- Presenti nel plasma (60-80 gr/L) e in altri fluidi biologici
- Macromolecole più abbondanti della cellula, fino al 50% del peso secco di una cellula

Le **Proteine** sono le macromolecole più abbondanti in Procarioti ed Eucarioti

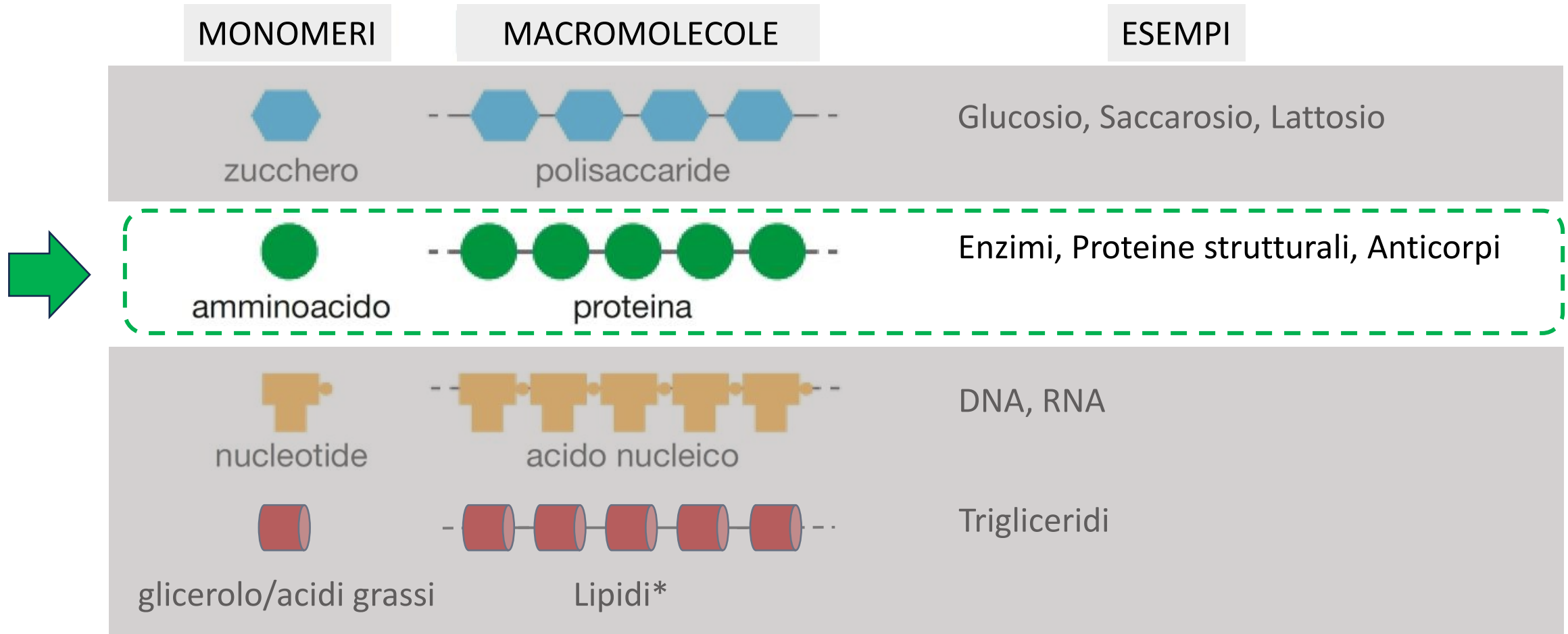


Struttura, Funzione e Localizzazione delle Proteine sono strettamente collegate



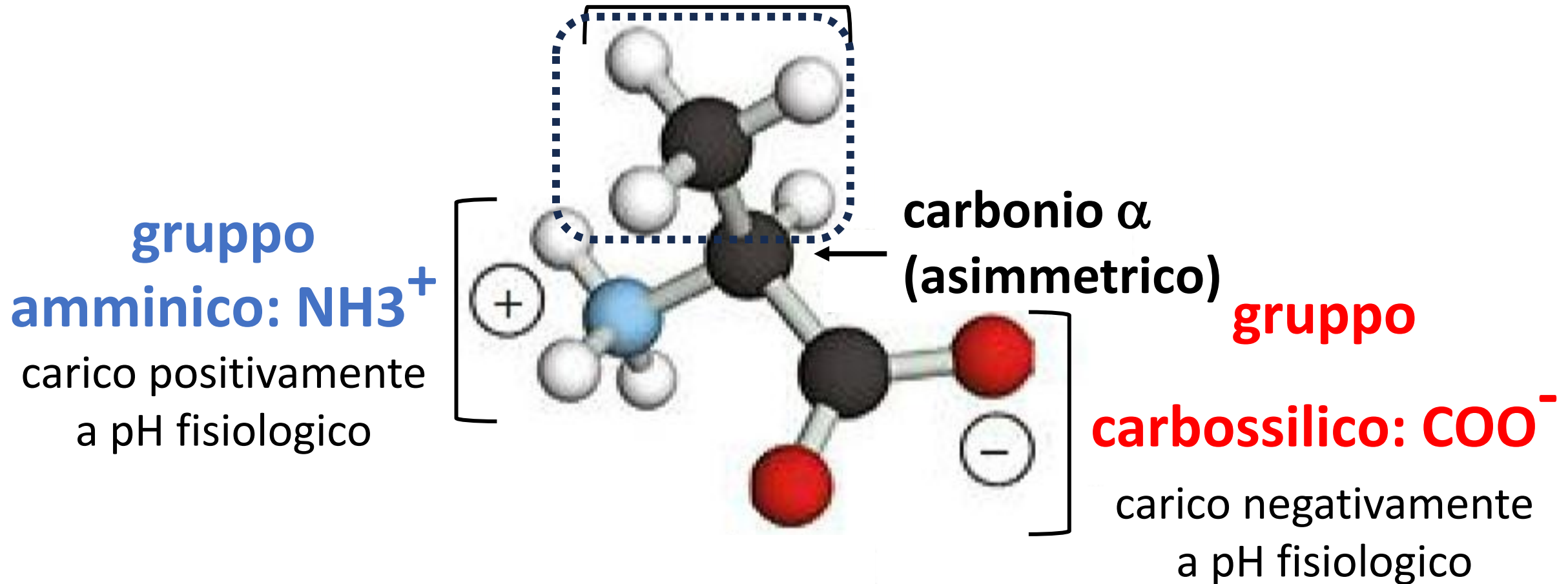
La composizione chimica delle Proteine

- Le **Proteine** sono **polimeri** costituiti da piccole molecole organiche chiamate **Amminoacidi**



Gli Aminoacidi hanno una struttura chimica comune caratteristica

gruppo funzionale R (catena laterale) variabile che conferisce caratteristiche chimico-fisiche specifiche a ciascuno dei 20 aminoacidi monomeri precursori delle proteine



Gli Aminoacidi sono 20

- Esistono **20 diversi amminoacidi** che si **differentiano** per il **gruppo funzionale R** nella **catena laterale**
- Gli Aminoacidi si dividono in **3 categorie**:
 - a)   **Polari con carica (positiva o negativa)**
 - b)  **Polari senza carica**
 - c)  **Non polari**

AMMINOACIDO				CATENA LATERALE	AMMINOACIDO				CATENA LATERALE
Acido aspartico	Asp	D	negativa		Alanina	Ala	A	non polare	
Acido glutammico	Glu	E	negativa		Glicina	Gly	G	non polare	
Arginina	Arg	R	positiva		Valina	Val	V	non polare	
Lisina	Lys	K	positiva		Leucina	Leu	L	non polare	
Istidina	His	H	positiva		Isoleucina	Ile	I	non polare	
Asparagina	Asn	N	polare senza carica		Prolina	Pro	P	non polare	
Glutammina	Gln	Q	polare senza carica		Fenilalanina	Phe	F	non polare	
Serina	Ser	S	polare senza carica		Metionina	Met	M	non polare	
Treonina	Thr	T	polare senza carica		Triptofano	Trp	W	non polare	
Tirosina	Tyr	Y	polare senza carica		Cisteina	Cys	C	non polare	

AMMINOACIDI POLARI
AMMINOACIDI NON POLARI

GLI AMMINOACIDI

Isomeri ottici (tranne la glicina – Gly – G)
 N.B.: a parte rare eccezioni in natura gli amminoacidi tipicamente contenuti nelle proteine appartengono alla serie L (chiralità/asimmetria del C α).

QUADRO 3.1

I 20 amminoacidi che si trovano nelle proteine

FAMIGLIE DI AMMINOACIDI

Gli amminoacidi comuni sono raggruppati a seconda che le loro catene laterali siano

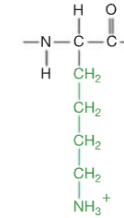
acide
 basiche
 polari senza carica
 non polari

A questi 20 amminoacidi vengono date abbreviazioni a tre e a una lettera.

Così: alanina = Ala = A

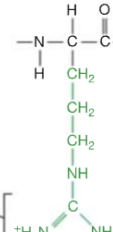
CATENE LATERALI BASICHE

lisina
 (Lys, o K)

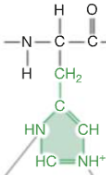


Questo gruppo è molto basico perché la sua carica positiva è stabilizzata da risonanza.

arginina
 (Arg, o R)



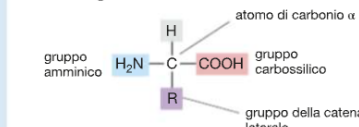
istidina
 (His, o H)



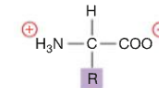
Questi azoti hanno un'affinità relativamente debole per un H⁺ e sono soltanto parzialmente positivi a pH neutro.

L'AMMINOACIDO

La formula generale di un amminoacido è

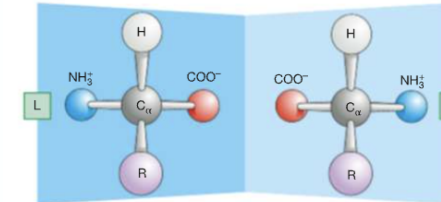


R è comunemente una delle 20 diverse catene laterali. A pH 7 sia il gruppo amminico sia quello carbossilico sono ionizzati.



ISOMERI OTTICI

L'atomo di carbonio α è asimmetrico, il che permette la formazione di due isomeri speculari (o stereoisomeri), L e D.

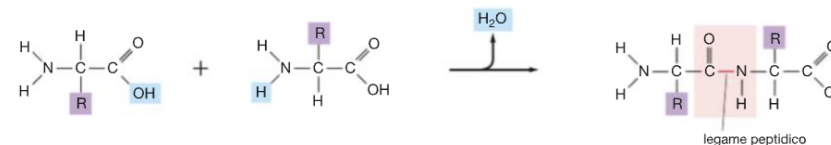


Le proteine contengono esclusivamente L-amminoacidi.

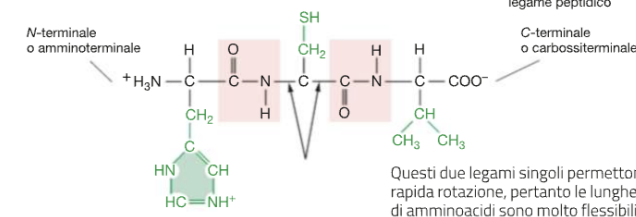
LEGAMI PEPTIDICI

Nelle proteine gli amminoacidi sono comunemente uniti da un legame ammidico, chiamato legame peptidico.

I quattro atomi coinvolti in ogni legame peptidico formano un'unità planare rigida (quadrato rosso). Non c'è alcuna rotazione attorno al legame C–N.



Le **proteine** sono lunghi polimeri di amminoacidi uniti da legami peptidici e vengono sempre scritte con l'*N*-terminale verso sinistra. I **peptidi** sono più corti (di solito meno di 50 amminoacidi). La sequenza di questo tripeptide è istidina-cisteina-valina.



Questi due legami singoli permettono una rapida rotazione, pertanto le lunghe catene di amminoacidi sono molto flessibili.

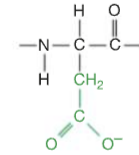
GLI AMMINOACIDI

Isomeri ottici (tranne la glicina – Gly – G)

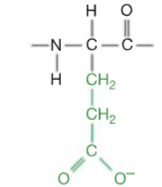
N.B.: a parte rare eccezioni in natura gli amminoacidi tipicamente contenuti nelle proteine appartengono alla serie L (chiralità/asimmetria del Cα).

CATENE LATERALI ACIDE

acido aspartico
(Asp, o D)

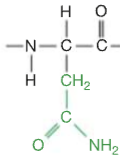


acido glutammico
(Glu, o E)

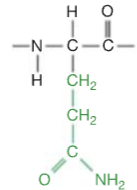


CATENE LATERALI POLARI PRIVE DI CARICA

asparagina
(Asn, o N)

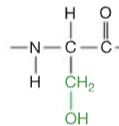


glutamina
(Gln, o Q)

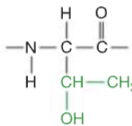


Sebbene l'amide N non sia carica a pH neutro, è polare.

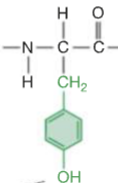
serina
(Ser, o S)



treonina
(Thr, o T)



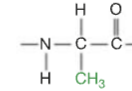
tirosina
(Tyr, o Y)



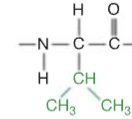
Il gruppo –OH è polare.

CATENE LATERALI NON POLARI

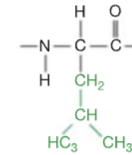
alanina
(Ala, o A)



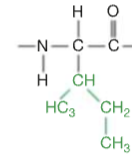
valina
(Val, o V)



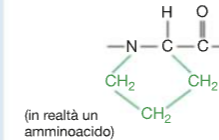
leucina
(Leu, o L)



isoleucina
(Ile, o I)

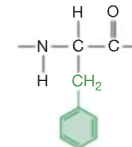


prolina
(Pro, o P)

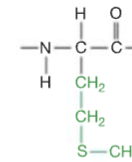


(in realtà un amminoacido)

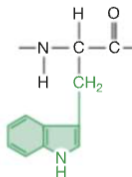
fenilalanina
(Phe, o F)



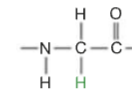
metionina
(Met, o M)



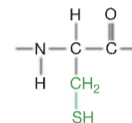
triptofano
(Trp, o W)



glicina
(Gly, o G)



cisteina
(Cys, o C)

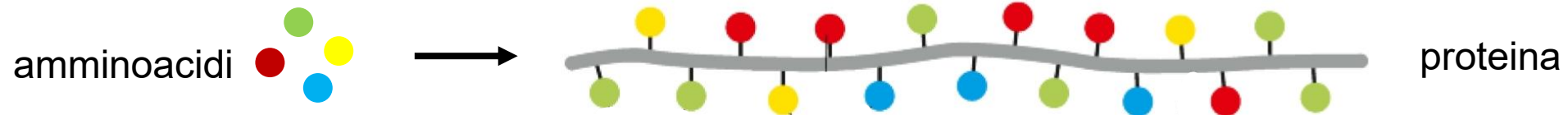


Un **legame disolfuro** (rosso) può formarsi tra catene laterali di due cisteine nelle proteine.



La diversità delle Proteine è dovuta alla loro natura chimica

- Ogni proteina è composta da un insieme di Amminoacidi associati linearmente attraverso legami covalenti a formare una catena (catena polipetidica)



- La grande diversità delle proteine è dovuta alla loro caratteristica composizione dei 20 Amminoacidi

ESEMPIO:

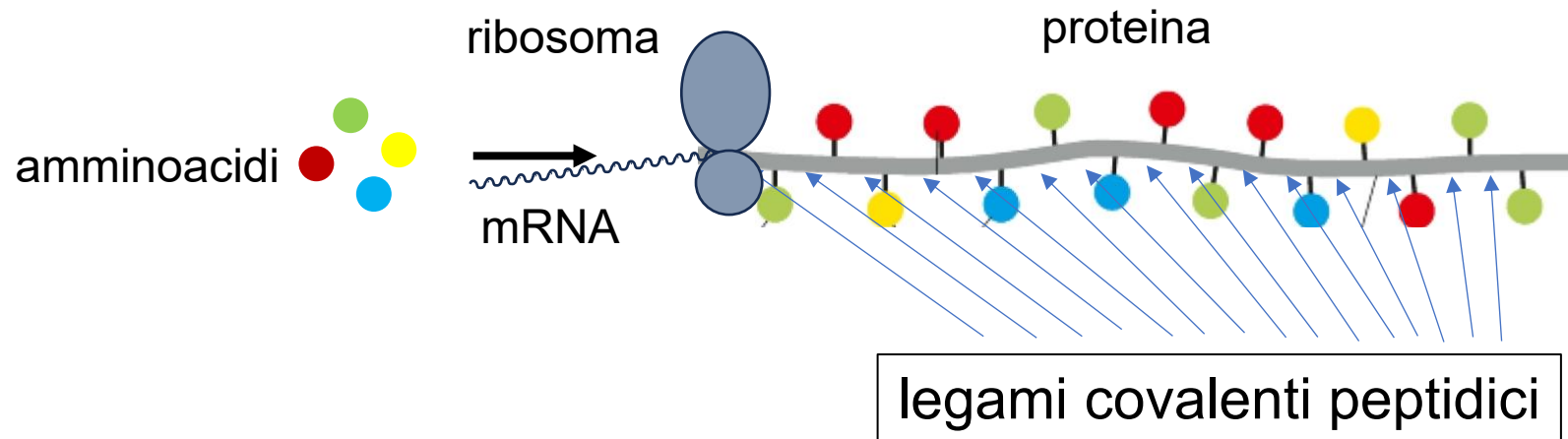
Quante diverse proteine (N) della lunghezza di 100 Amminoacidi si possono ottenere?

$$N = \text{Numero di combinazioni con ripetizione} \longrightarrow C_{n,k} = \frac{(n + k - 1)!}{k! (n - 1)!}$$

Per una proteina di 100 amminoacidi $\longrightarrow$ Numero di possibili sequenze amminoacidiche = **4910 trilioni!**

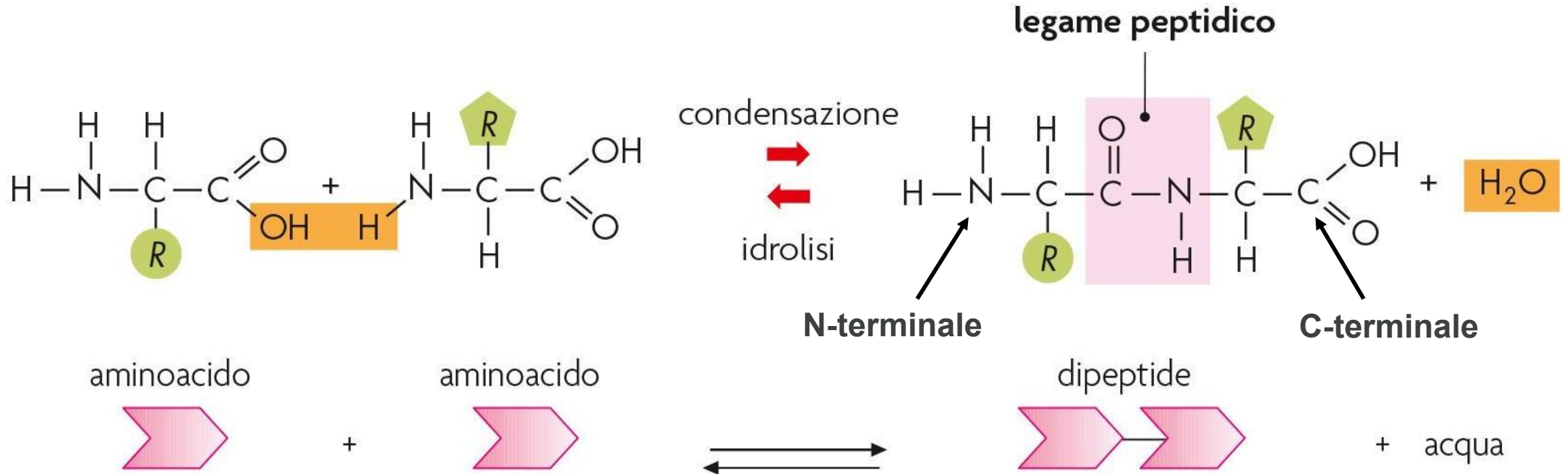
La sintesi proteica o Traduzione (semplificata)

- Ogni proteina e' composta da un insieme di Amminoacidi associati linearmente attraverso **legami covalenti peptidici** a formare la catena polipeptidica della proteina
- Il processo di formazione della catena polipeptidica si chiama '**traduzione**' ed è effettuata da un apparato enzimatico della cellula nel suo citoplasma (**Ribosoma**) e diretto da una molecola di **RNA messaggero (mRNA)**



La formazione del legame peptidico

- I **gruppi amminico (NH_2)** e **carbossilico (COOH)** di due amminoacidi diversi **formano il legame peptidico covalente** attraverso una reazione di condensazione con formazione di acqua
- La formazione del legame peptidico conferisce **polarità** alla **catena polipeptidica** che acquisisce le **estremità N- e C- terminali**



- La catena polipeptidica (proteina) cresce in direzione **N- $\longrightarrow$ C-terminale**

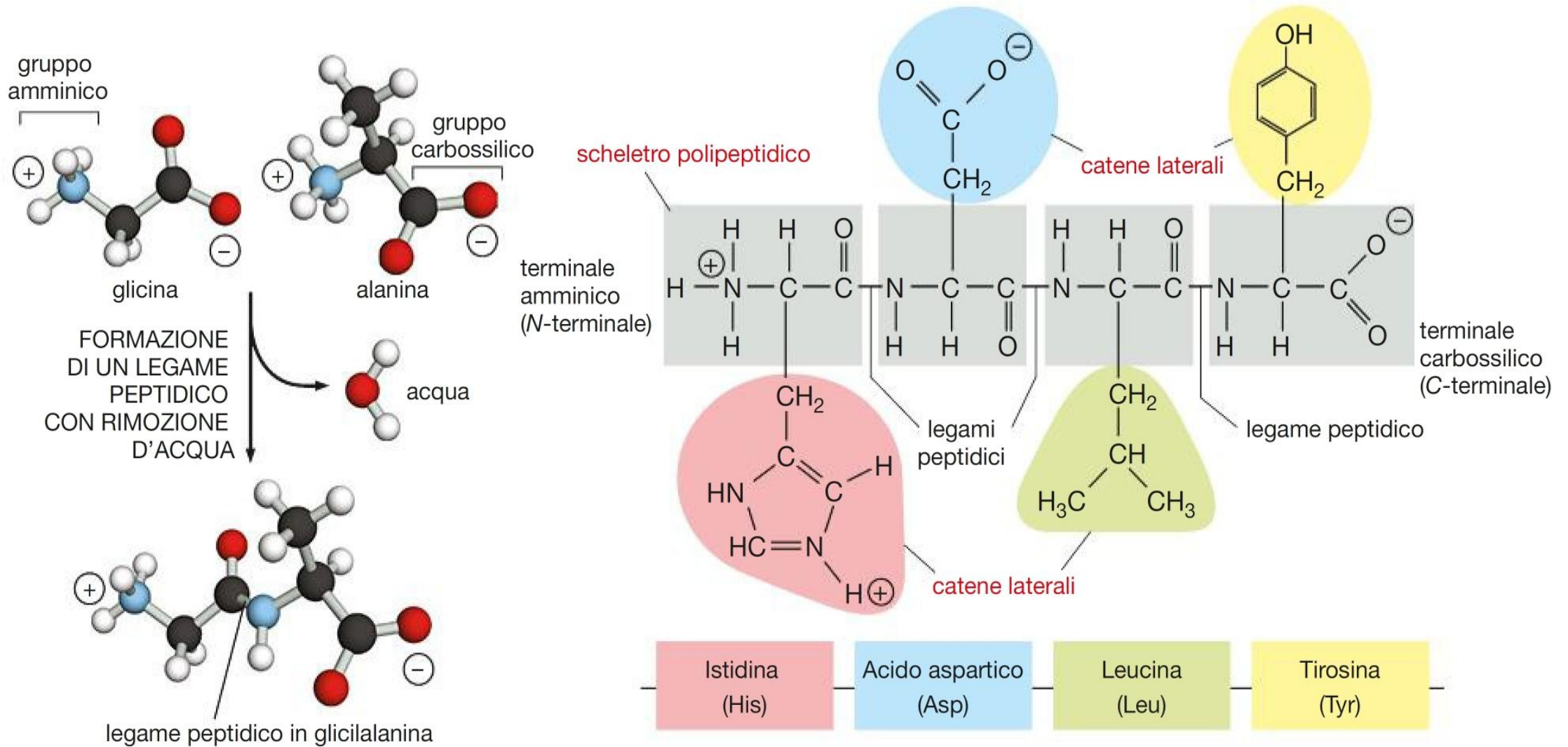
Quali sono gli aminoacidi N- e C-terminali?

Asp – Glu – Ala – Cys – Pro – Phe - His - Trp

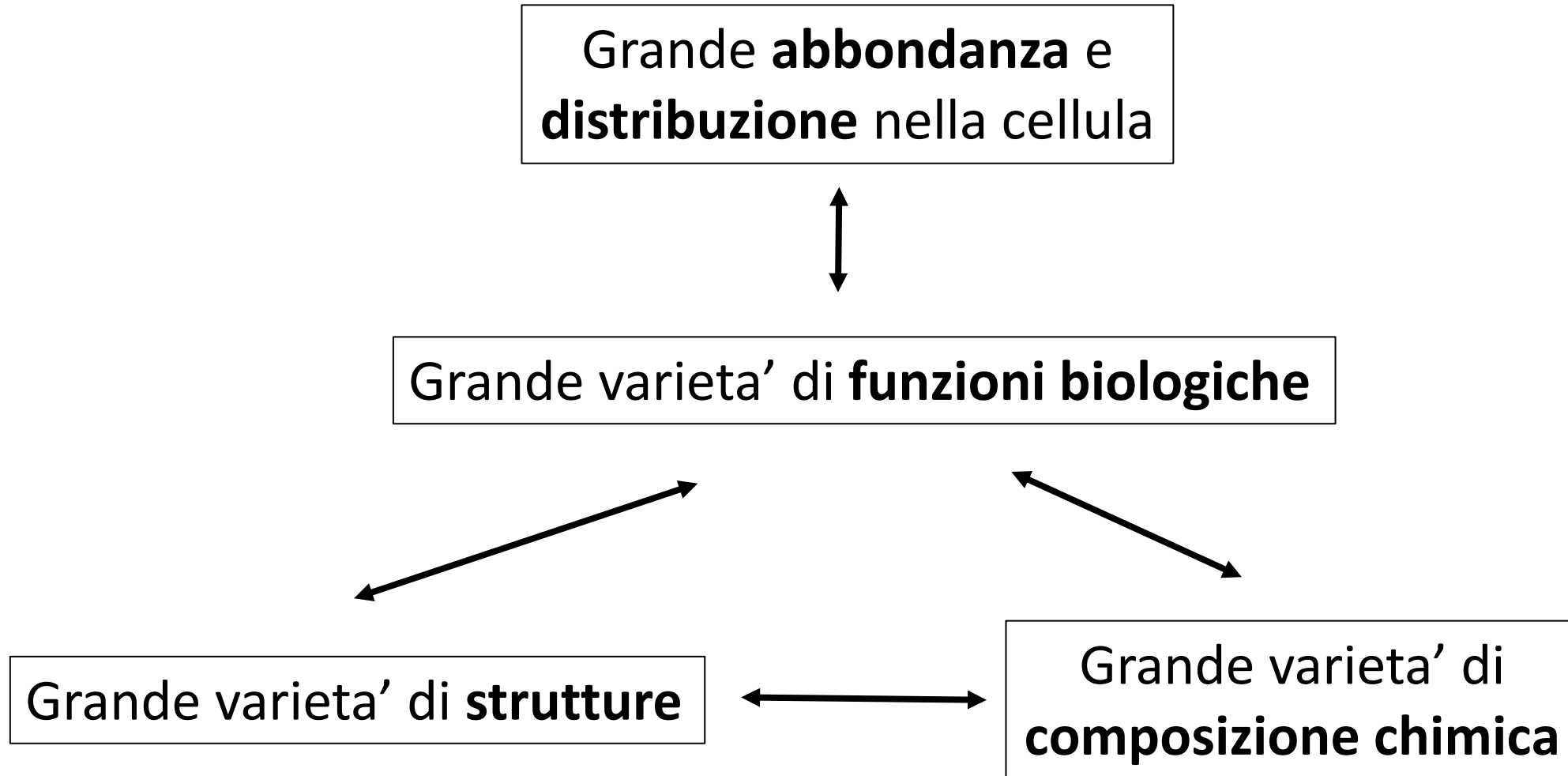
Met – Lys – Pro – Cys – Leu – Ile - Ser - Arg

Met – Phe – Ile – Ala – Thr – Glu - Asp - Tyr

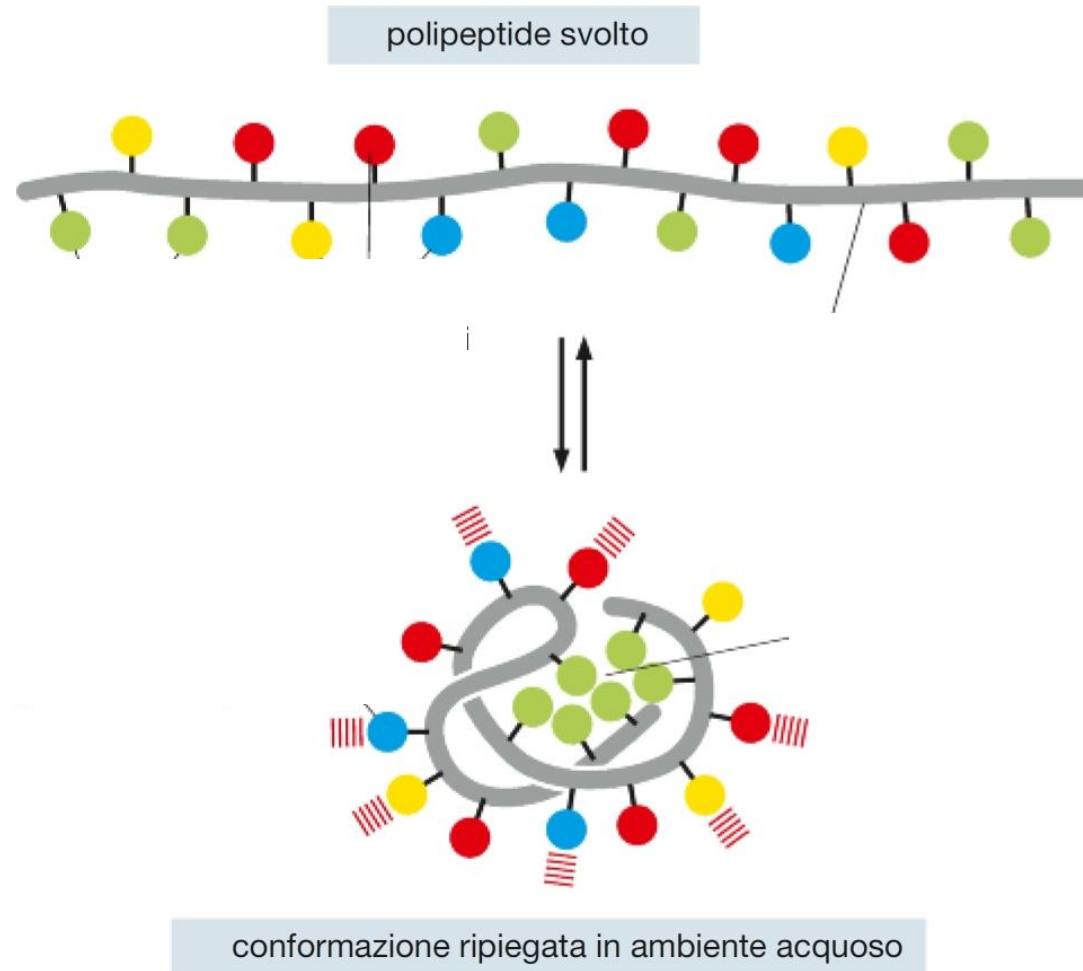
La formazione del legame peptidico (ripasso)



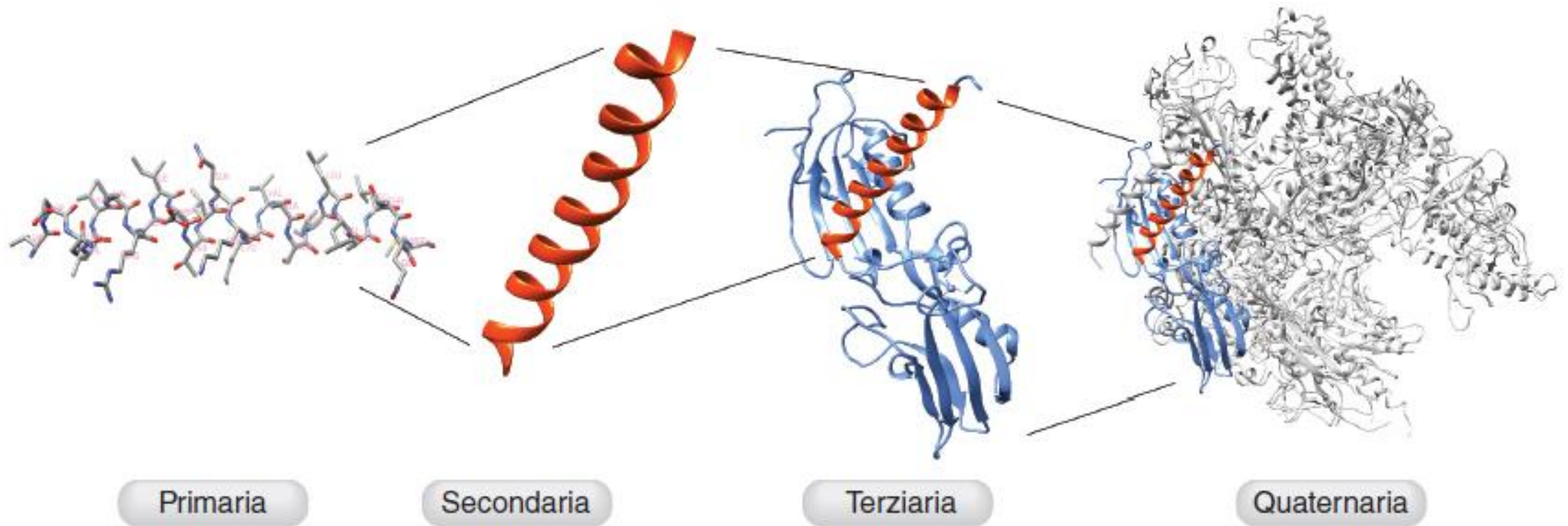
Struttura, Funzione e Localizzazione delle Proteine sono strettamente collegate



Le proteine assumono di verse conformazioni (forme, strutture)



I diversi livelli di struttura delle proteine



Sequenza (successione) di diversi aminoacidi della catena polipeptidica (25 aminoacidi di RNA polimerasi di *S. cerevisiae* nel caso mostrato)

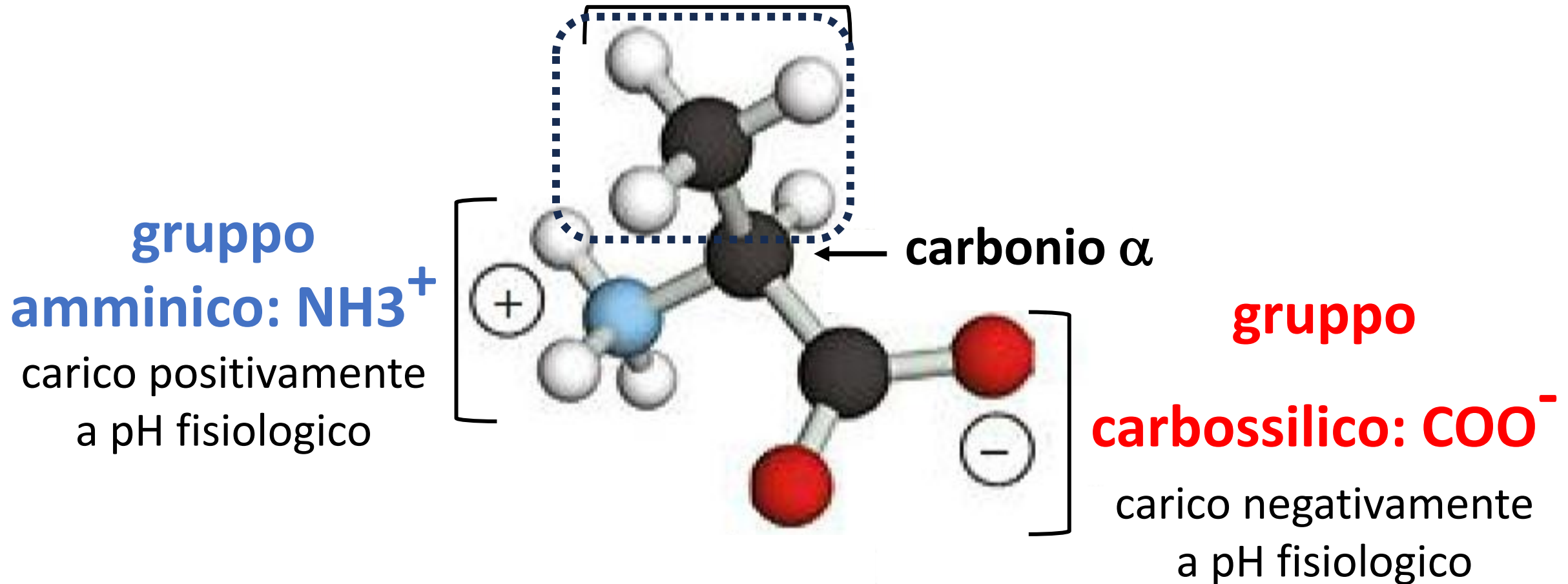
Struttura (forma) della catena polipeptidica (α -elica nel caso mostrato RNA polimerasi di *S. cerevisiae*)

Struttura (forma) tridimensionale causata dal ripiegamento nello spazio della catena polipeptidica

Struttura (forma) tridimensionale della proteina formata da multiple catene polipeptidiche (subunità) interagenti fra di loro

Gli Amminoacidi hanno una struttura chimica comune caratteristica

gruppo funzionale R (catena laterale) variabile che conferisce caratteristiche chimico-fisiche specifiche a ciascuno dei 20 amminoacidi monomeri precursori delle proteine



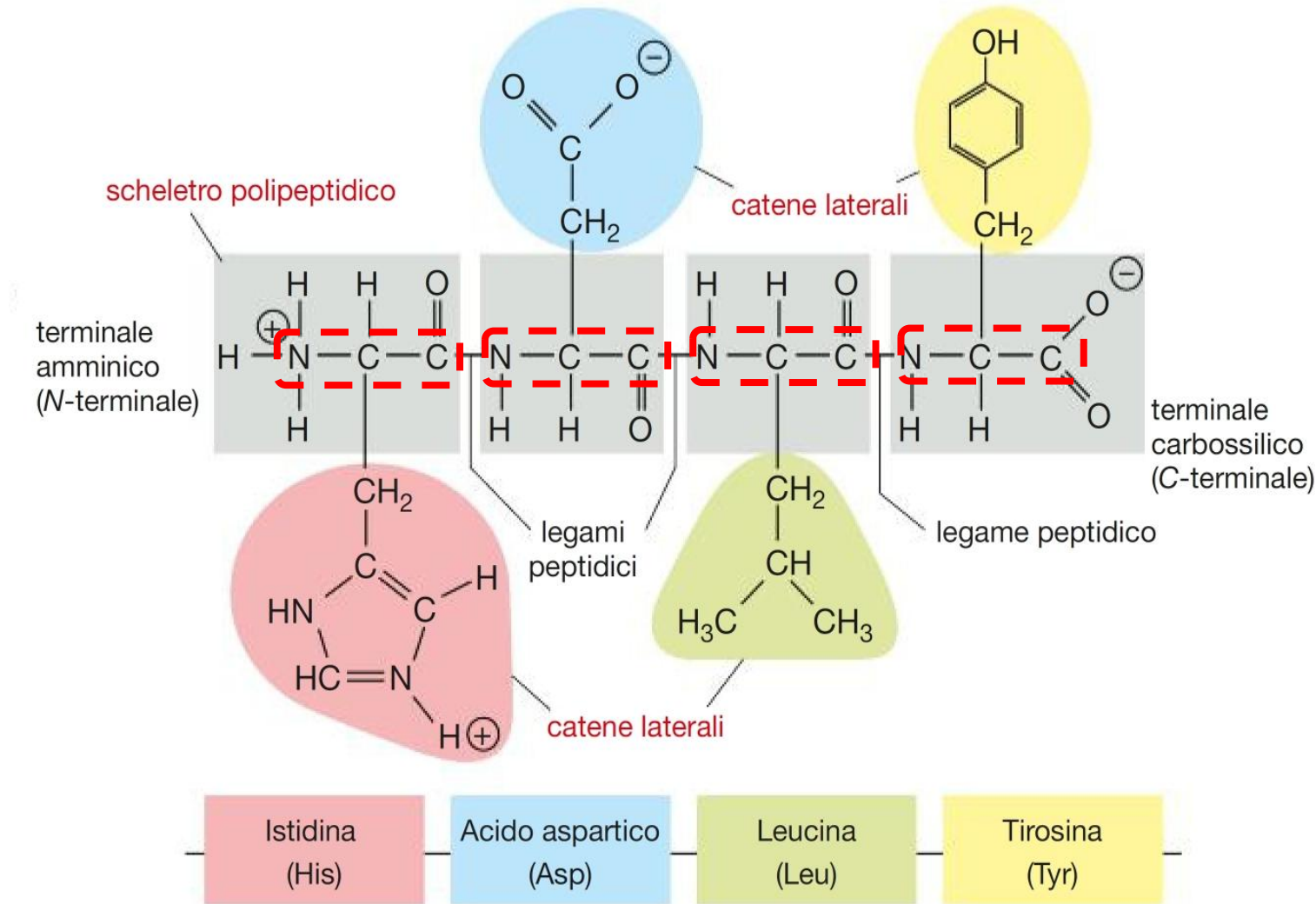
Gli Amminoacidi sono 20

- Esistono **20 diversi Amminoacidi** che si **differentiano** per il **gruppo funzionale R** nella **catena laterale**
- Gli Amminoacidi si dividono in **3 categorie**:
 - a)   **Polari con carica (positiva o negativa)**
 - b)  **Polari senza carica**
 - c)  **Non polari**

AMMINOACIDO				CATENA LATERALE	AMMINOACIDO				CATENA LATERALE
Acido aspartico	Asp	D	negativa		Alanina	Ala	A	non polare	
Acido glutammico	Glu	E	negativa		Glicina	Gly	G	non polare	
Arginina	Arg	R	positiva		Valina	Val	V	non polare	
Lisina	Lys	K	positiva		Leucina	Leu	L	non polare	
Istidina	His	H	positiva		Isoleucina	Ile	I	non polare	
Asparagina	Asn	N	polare senza carica		Prolina	Pro	P	non polare	
Glutammina	Gln	Q	polare senza carica		Fenilalanina	Phe	F	non polare	
Serina	Ser	S	polare senza carica		Metionina	Met	M	non polare	
Treonina	Thr	T	polare senza carica		Triptofano	Trp	W	non polare	
Tirosina	Tyr	Y	polare senza carica		Cisteina	Cys	C	non polare	

AMMINOACIDI POLARI
AMMINOACIDI NON POLARI

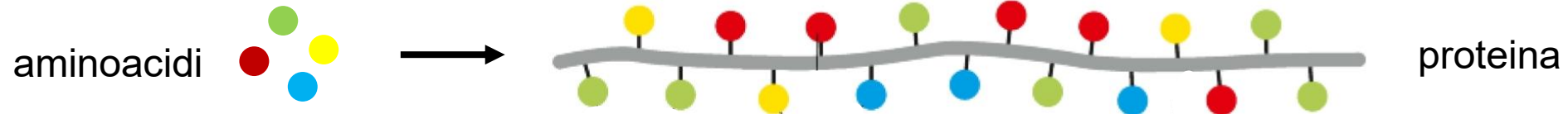
La struttura primaria delle proteine



- La sequenza di amminoacidi nella catena polipeptidica costituisce la **struttura primaria** di una proteina
- I gruppi funzionali di **due amminoacidi reagiscono tra loro** dando origine a un **legame peptidico, covalente** (forza che mantiene la struttura primaria)
- L'ossatura di una catena polipeptidica è formata dalla successione regolare di – **N–C–C–** –
- Ogni catena polipeptidica ha una direzionalità, con l'N-terminale convenzionalmente verso sinistra e il C-terminale verso destra

Ricorda: la diversita' delle Proteine e' dovuta alla loro natura chimica

- Ogni proteina è composta da un insieme di Amminoacidi associati linearmente attraverso legami covalenti a formare una catena (catena polipetidica)



- La grande diversità delle proteine è dovuta alla loro caratteristica composizione dei 20 Amminoacidi

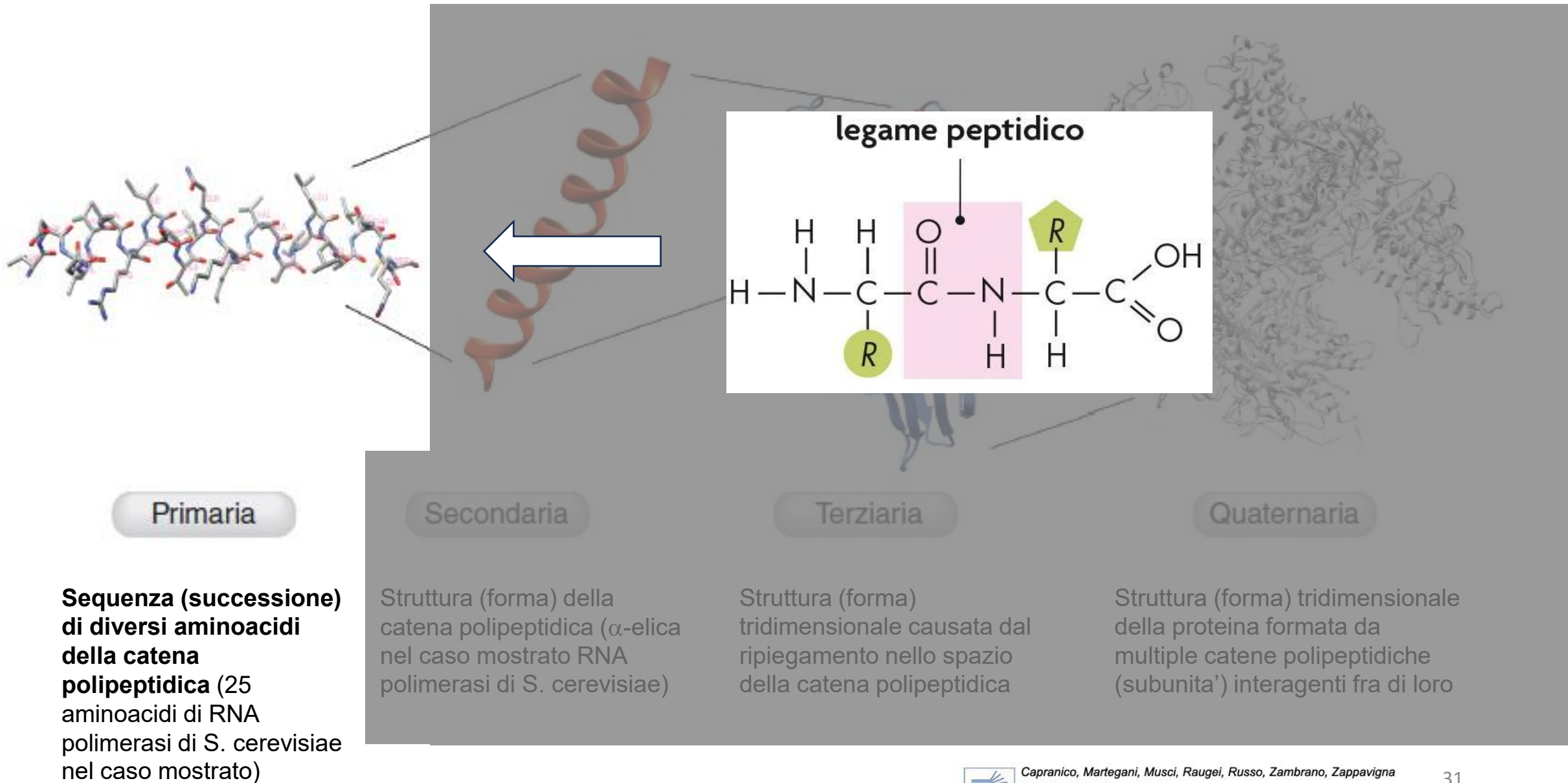
ESEMPIO:

Quante diverse proteine (N) della lunghezza di 100 Amminoacidi si possono ottenere?

$$N = \text{Numero di combinazioni con ripetizione} \longrightarrow C_{n,k} = \frac{(n + k - 1)!}{k! (n - 1)!}$$

Per una proteina di 100 aminoacidi $\longrightarrow$ Numero di possibili sequenze aminoacidiche = **4.910 trilioni!**

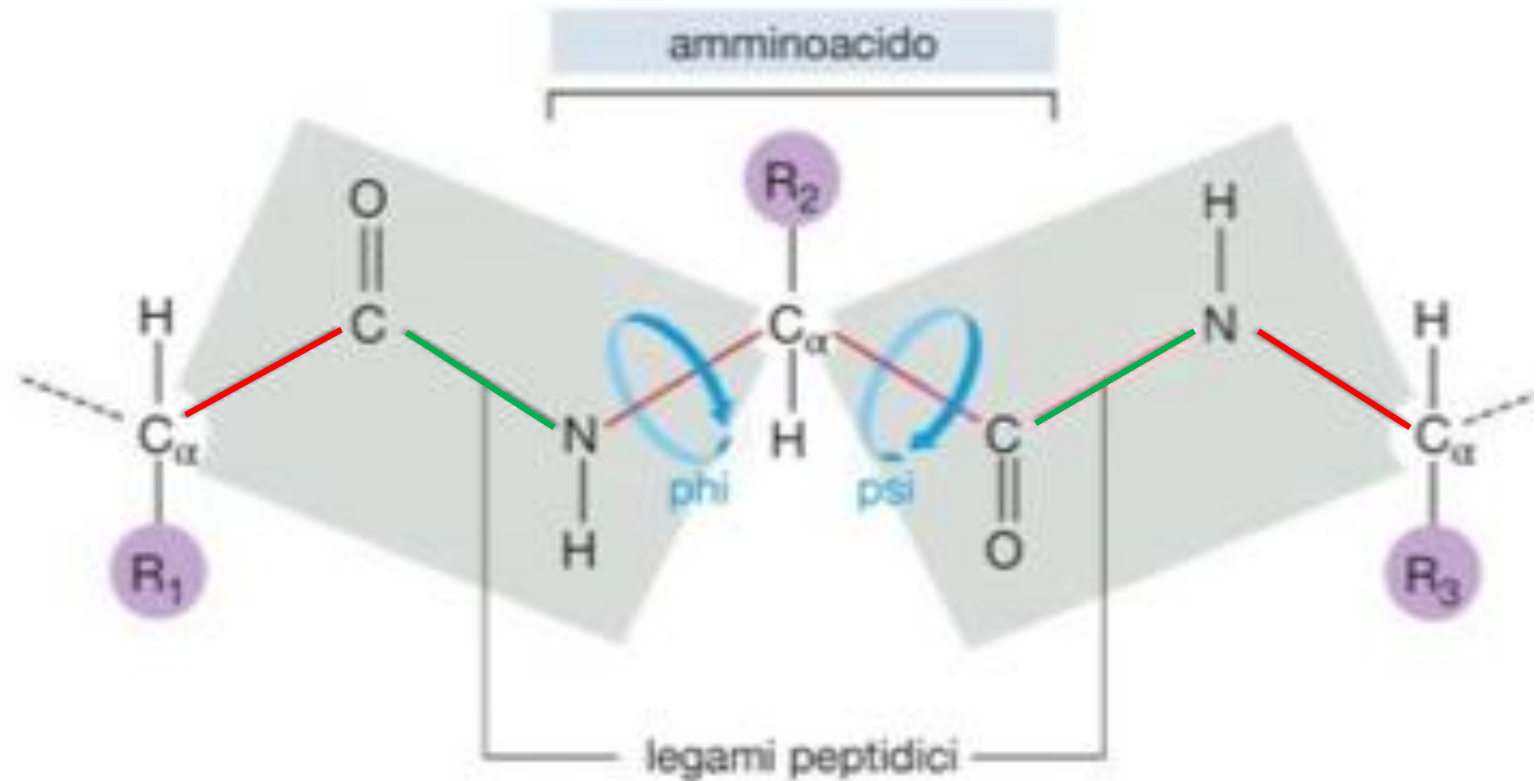
La struttura primaria delle proteine e' mantenuta dai legami peptidici



Vincoli e libertà di rotazione della catena polipeptidica

 legami dello scheletro della catena polipeptidica

La natura chimica di doppio legame (parziale) del legame peptidico impedisce la rotazione
 -> **struttura planare grigia**

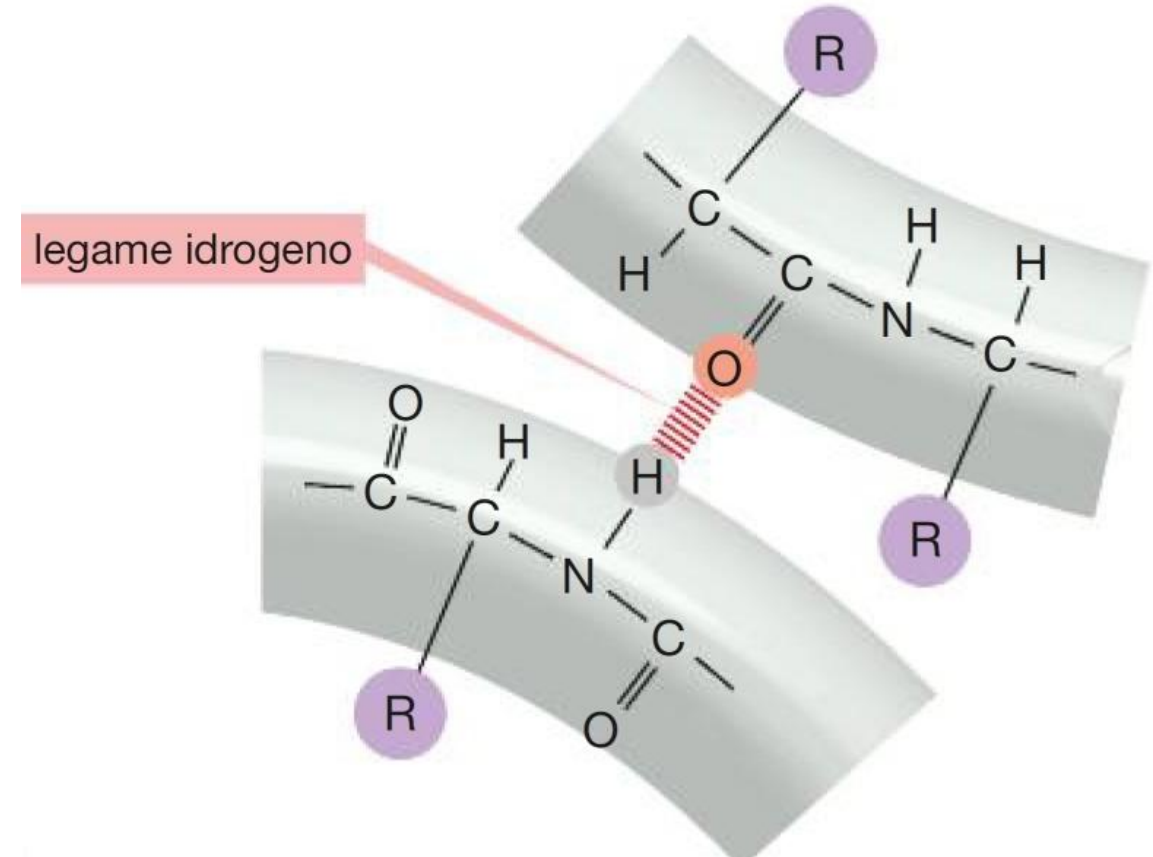


La rotazione intorno ai legami ϕ e ψ e' possibile, ma solo alcune conformazioni sono possibili e determinate da:

-  • **ingombro sterico tra le catene laterali R (cerchi viola ●)**
- **interazioni energetiche fra i vari atomi della catena polipeptidica**
- **ambiente circostante**

La struttura secondaria delle proteine

- Le proteine possono assumere in alcuni punti delle **conformazioni locali ordinate o regolari** (che seguono regole precise) che prendono il nome di **struttura secondaria**
- La struttura secondaria è stabilizzata soprattutto da **legami a idrogeno** tra i **gruppi C=O** e **N-H** dello scheletro peptidico



Categorie di struttura secondaria delle proteine

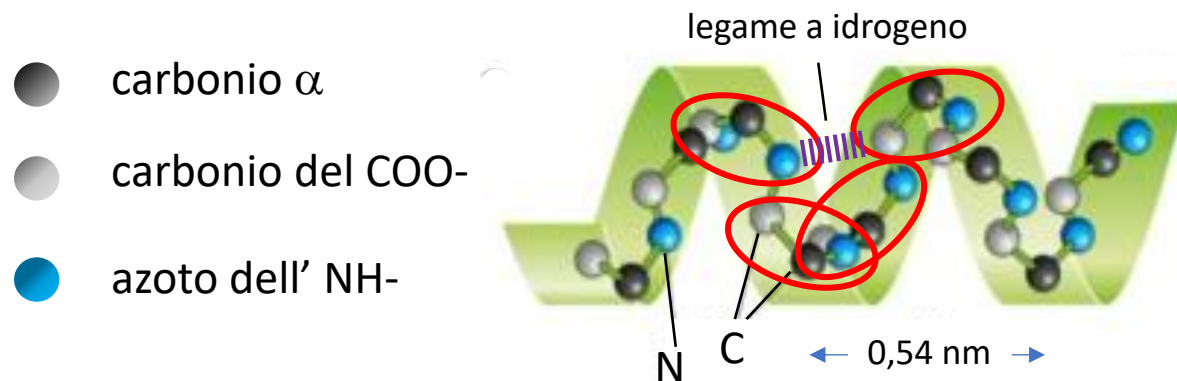
1. α -elica (alfa-elica)

1. La catena si avvolge formando un'elica, generalmente destrorsa
2. È **stabilizzata** da **legami a idrogeno** tra il **C=O** di un amminoacido e l' **N-H** dell'amminoacido posto **4 residui più avanti**
3. Ha circa **3,6 amminoacidi per giro**

La struttura secondaria ad α -elica (α -helix)



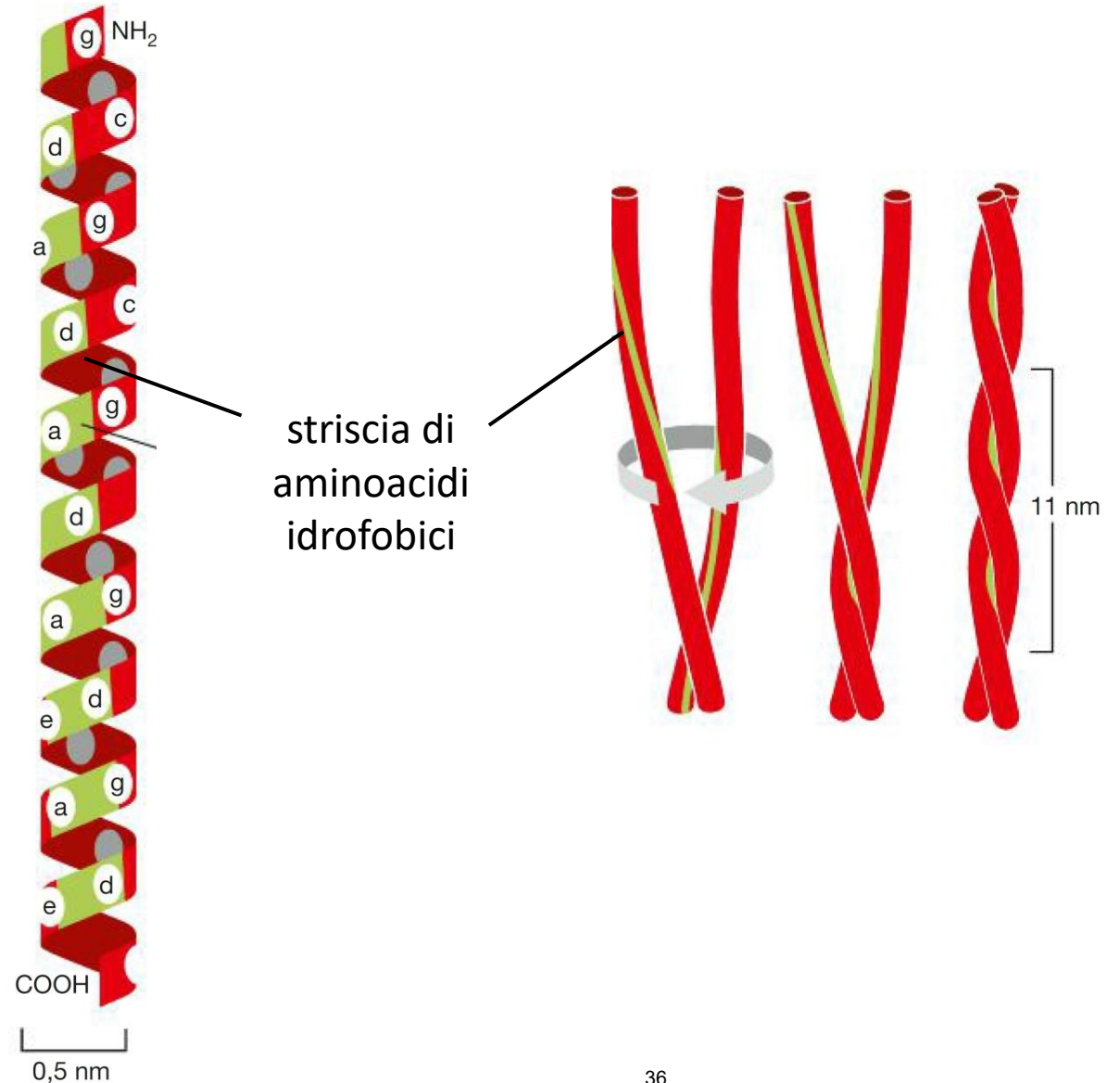
- La catena polipeptidica si **avvolge** su sé stessa in **modalità destrorsa**



- Si formano **legami a idrogeno** tra il **C=O** di un **aminoacido** con l' **NH** del **quarto aminoacido successivo** lungo la catena polipeptidica

Due α -eliche possono formare una struttura 'coiled coil' predisponendo a strutture superiori (terziarie e quaternarie)

- Due α -eliche che presentano **aminoacidi non polari dallo stesso lato** (in verde nella figura) formano delle **superfici non polari**
- Le due **superfici non polari interagiscono** tra di loro **attraverso le interazioni idrofobiche** tra le catene laterali degli aminoacidi idrofobici
- Le due α -eliche si avvolgono formando la struttura 'coiled coil'



Categorie di struttura secondaria delle proteine

1. α -elica (alfa-elica)

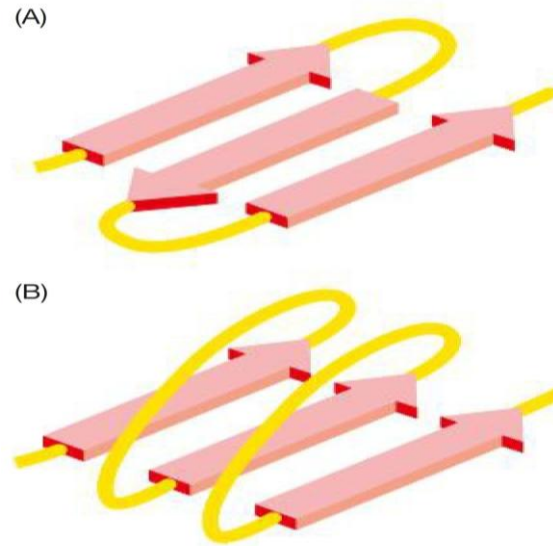
1. La catena si avvolge formando un'elica, generalmente destrorsa
2. È **stabilizzata** da **legami a idrogeno** tra il **C=O** di un amminoacido e l' **N-H** dell'amminoacido posto **4 residui più avanti**
3. Ha circa **3,6 amminoacidi per giro**

2. Foglietto β (beta-sheet)

È costituito da segmenti relativamente distesi, chiamati **filamenti β** , affiancati tra loro e uniti da legami a idrogeno. Può essere:

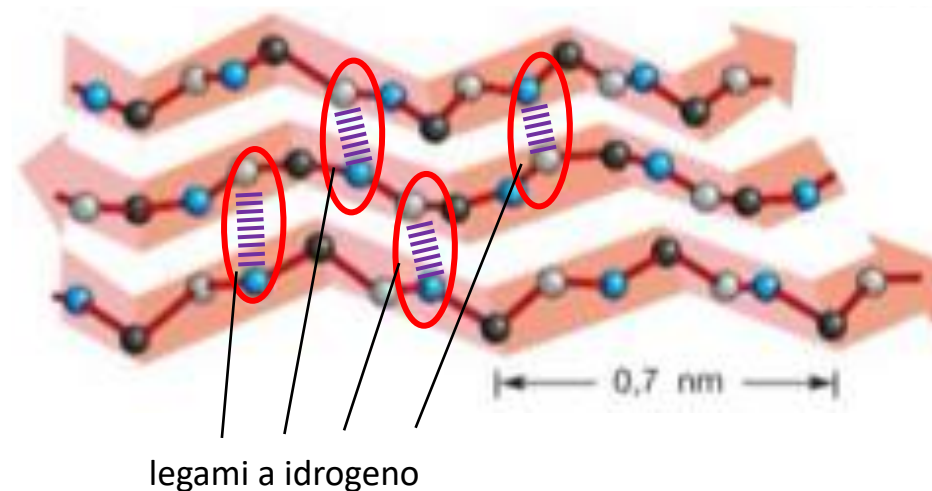
1. **β parallelo** → i filamenti procedono nella stessa direzione N→C;
2. **β antiparallelo** → procedono in direzioni opposte

La struttura secondaria a foglietto β (β -sheet)



- La catena polipeptidica si dispone in **segmenti adiacenti anti-paralleli (A)** o **paralleli (B)**, collegati da regioni ad ansa della proteina e **forma delle superfici proteiche (foglietto- β)**

- carbonio α
- carbonio del COO-
- azoto dell' NH-



- Si formano **legami a idrogeno** tra il **C=O** di un **aminoacido** con l'**NH** dell' **aminoacido** in **posizione propiciente** della porzione di catena anti-parallela o parallela

Categorie di struttura secondaria delle proteine

1. α -elica (alfa-elica)

1. La catena si avvolge formando un'elica, generalmente destrorsa
2. È **stabilizzata da legami a idrogeno** tra il **C=O** di un amminoacido e l' **N-H** dell'amminoacido posto **4 residui più avanti**
3. Ha circa **3,6 amminoacidi per giro**

Strutture secondarie regolari fondamentali

2. Foglietto β (beta-sheet)

È costituito da segmenti relativamente distesi, chiamati **filamenti β** , affiancati tra loro e uniti da legami a idrogeno. Può essere:

1. **β parallelo** → i filamenti procedono nella stessa direzione N→C;
2. **β antiparallelo** → procedono in direzioni opposte

3. Turn o ripiegamenti β (β -turn)

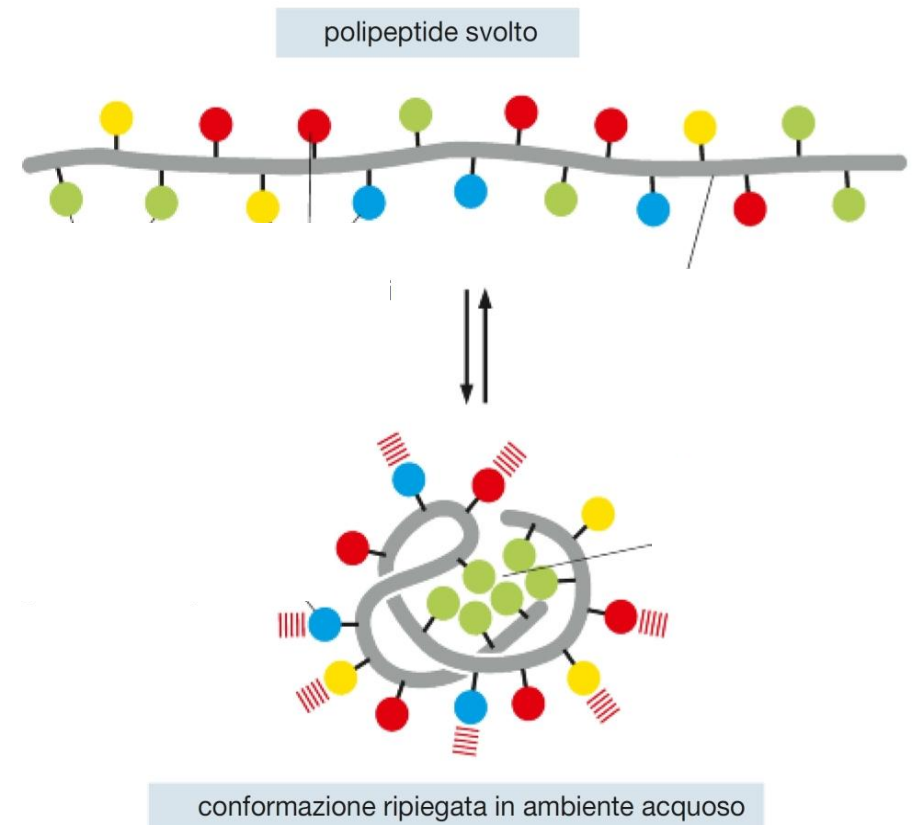
1. Sono brevi tratti che permettono alla catena polipeptidica di **cambiare bruscamente direzione**.
2. Tipicamente coinvolgono **4 amminoacidi**
3. Sono frequentemente costituiti glicina e prolina

4. Loop e regioni irregolari (coil)

1. Non presentano la periodicità regolare di α -eliche e foglietti β
2. Collegano spesso α -eliche e **β -sheet**
3. Possono essere molto importanti funzionalmente, per esempio nei **siti attivi degli enzimi**

Struttura terziaria delle proteine

- Le proteine assumono una precisa forma tridimensionale: **struttura terziaria**
- La **struttura terziaria** è mantenuta da **interazioni tra i gruppi R**
- La **struttura terziaria** presenta sulla **superficie esterna gruppi chimici funzionali capaci di svolgere particolari reazioni chimiche** con altre molecole specifiche
- La **struttura terziaria** è detta **nativa** ed è **necessaria per svolgere la sua funzione**



Le forze che mantengono la struttura terziaria delle proteine

1. Interazioni idrofobiche

- I residui apolari, come **Leu, Ile, Val, Phe**, tendono ad associarsi tra loro e a essere esclusi dall'acqua.
- Sono una delle principali forze che guidano il **ripiegamento (folding) delle proteine globulari**, portando alla formazione di un **core idrofobico**

2. Legami a idrogeno

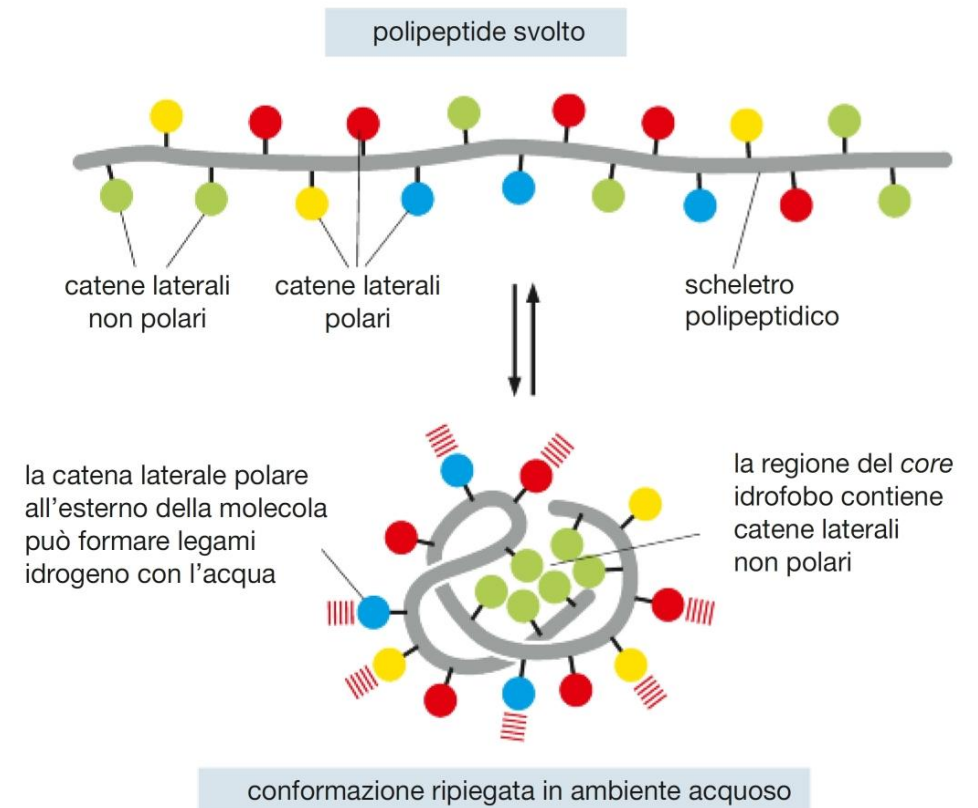
3. Interazioni elettrostatiche (ioniche)

4. Forze di van der Waals

5. Ponti disolfuro

Le interazioni idrofobiche

- Una delle **forze** che **mantengono** la **struttura terziaria** delle proteine è la **distribuzione** dei suoi **aminoacidi polari e non polari**
- Le **catene laterali non polari idrofobiche** come **Leucina, Isoleucina, Valina, Fenilalanina** tendono a **raggrupparsi all'interno** della proteina ripiegata, mentre le **catene polari**, come **arginina, lisina, istidina**, tendono a collocarsi verso l'**esterno**, dove stabiliscono **legami idrogeno con l'acqua**



I legami a idrogeno

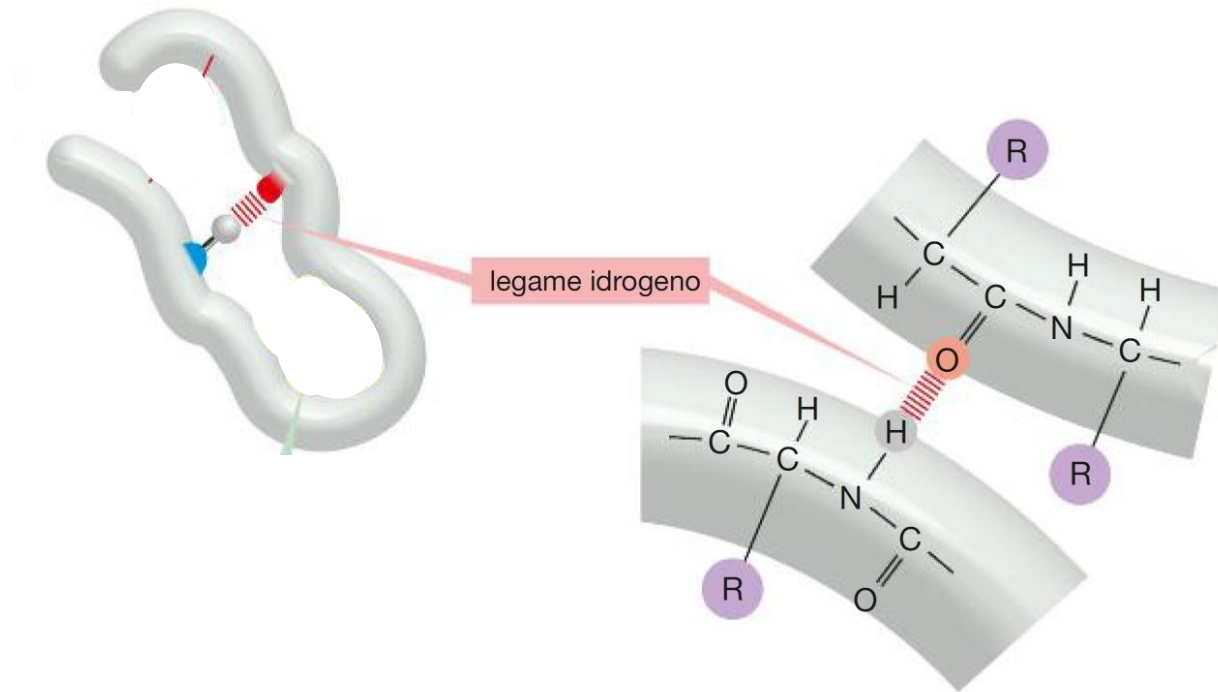
1. Interazioni idrofobiche

- I residui apolari, come **Leu, Ile, Val, Phe**, tendono ad associarsi tra loro e a essere esclusi dall'acqua.
- Sono una delle principali forze che guidano il **ripiegamento (folding) delle proteine globulari**, portando alla formazione di un **core idrofobico**

2. Legami a idrogeno

- Si formano tra gruppi polari, per esempio **$N-H \cdots O=C$** .
- Sono fondamentali nella struttura secondaria: **α -eliche e foglietti β** .
- Contribuiscono anche alle interazioni proteina-proteina

I legami a idrogeno



Le interazioni elettrostatiche

1. Interazioni idrofobiche

- I residui apolari, come **Leu, Ile, Val, Phe**, tendono ad associarsi tra loro e a essere esclusi dall'acqua.
- Sono una delle principali forze che guidano il **ripiegamento (folding) delle proteine globulari**, portando alla formazione di un **core idrofobico**.

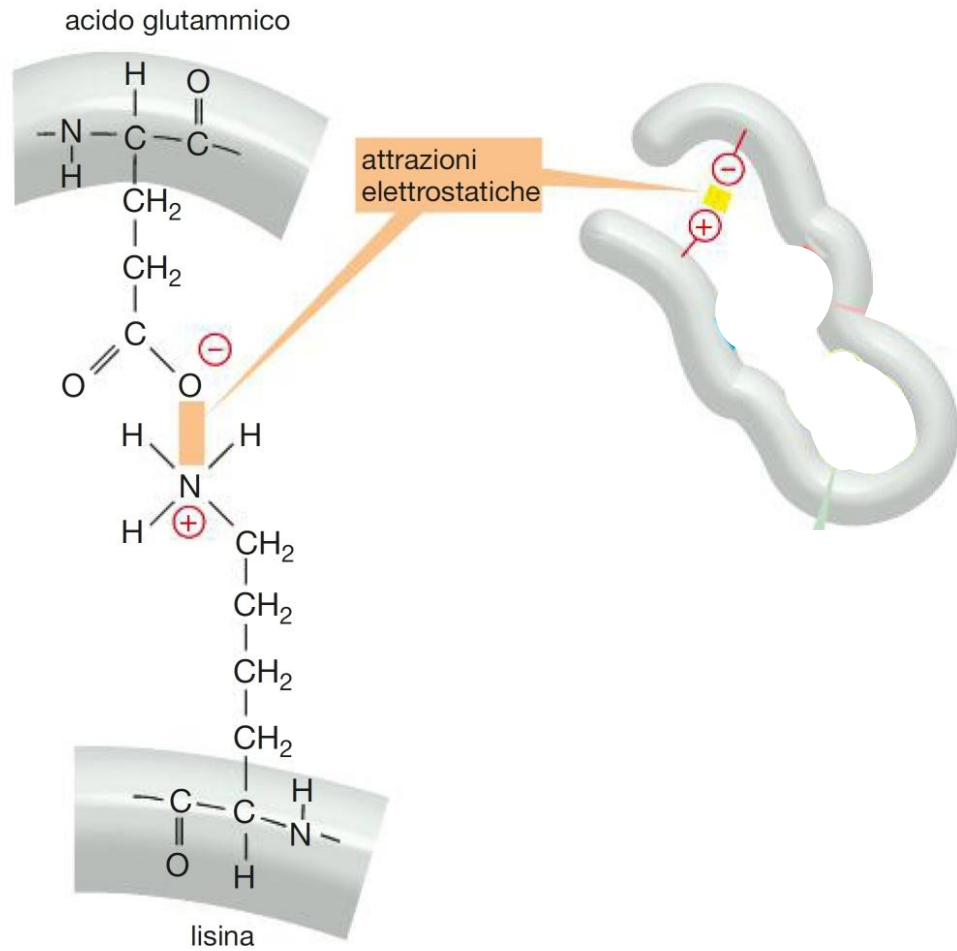
2. Legami a idrogeno

- Si formano tra gruppi polari, per esempio $\text{N-H}\cdots\text{O}=\text{C}$.
- Sono fondamentali nella struttura secondaria: **α -eliche e foglietti β** .
- Contribuiscono anche alle interazioni proteina-proteina

3. Interazioni elettrostatiche (ioniche)

- Avvengono tra gruppi con carica opposta, per esempio $-\text{COO}^-$ di Asp/Glu e $-\text{NH}_3^+$ di Lys.
- Quando coinvolgono specificamente due gruppi carichi vengono spesso chiamate **ponti salini**
- Dipendono fortemente da **pH** e forza ionica

Interazioni elettrostatiche



Forze di van der Waals

1. Interazioni idrofobiche

- I residui apolari, come **Leu, Ile, Val, Phe**, tendono ad associarsi tra loro e a essere esclusi dall'acqua.
- Sono una delle principali forze che guidano il **ripiegamento (folding) delle proteine globulari**, portando alla formazione di un **core idrofobico**.

2. Legami a idrogeno

- Si formano tra gruppi polari, per esempio $\text{N-H}\cdots\text{O}=\text{C}$.
- Sono fondamentali nella struttura secondaria: **α -eliche e foglietti β** .
- Contribuiscono anche alle interazioni proteina-proteina

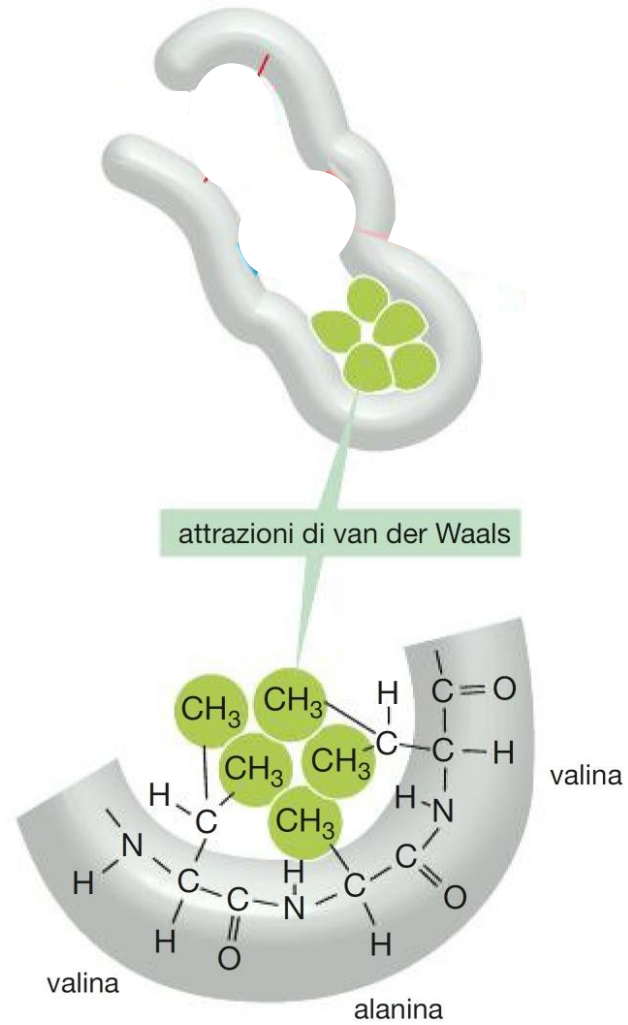
3. Interazioni elettrostatiche (ioniche)

- Avvengono tra gruppi con carica opposta, per esempio $-\text{COO}^-$ di Asp/Glu e $-\text{NH}_3^+$ di Lys.
- Quando coinvolgono specificamente due gruppi carichi vengono spesso chiamate **ponti salini**
- Dipendono fortemente da **pH** e forza ionica

4. Forze di van der Waals

- Sono attrazioni molto deboli tra atomi molto vicini
- Singolarmente sono debolissime, ma il loro enorme numero può dare un contributo importante alla stabilità della struttura proteica
- Dipendono fortemente da **pH** e forza ionica

Forze di van der Waals



Ponti disolfuro

1. Interazioni idrofobiche

- I residui apolari, come **Leu, Ile, Val, Phe**, tendono ad associarsi tra loro e a essere esclusi dall'acqua.
- Sono una delle principali forze che guidano il **ripiegamento (folding) delle proteine globulari**, portando alla formazione di un **core idrofobico**.

2. Legami a idrogeno

- Si formano tra gruppi polari, per esempio $\text{N-H}\cdots\text{O}=\text{C}$.
- Sono fondamentali nella struttura secondaria: **α -eliche e foglietti β** .
- Contribuiscono anche alle interazioni proteina-proteina

3. Interazioni elettrostatiche (ioniche)

- Avvengono tra gruppi con carica opposta, per esempio $-\text{COO}^-$ di Asp/Glu e $-\text{NH}_3^+$ di Lys.
- Quando coinvolgono specificamente due gruppi carichi vengono spesso chiamate **ponti salini**
- Dipendono fortemente da **pH** e forza ionica

4. Forze di van der Waals

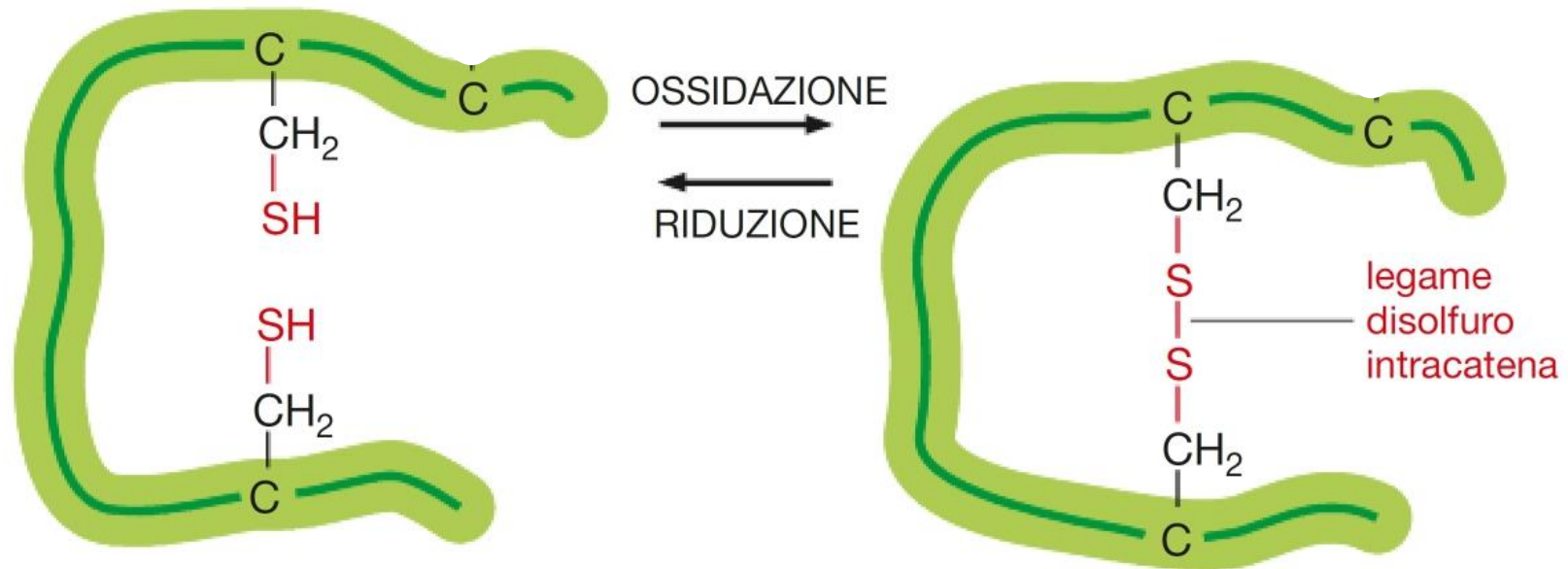
- Sono attrazioni molto deboli tra atomi molto vicini
- Singolarmente sono debolissime, ma il loro enorme numero può dare un contributo importante alla stabilità della struttura proteica
- Dipendono fortemente da **pH** e forza ionica

5. Ponti disolfuro

- Legami covalenti tra gruppi sulfidrilici di cisteine

Ponti disolfuro

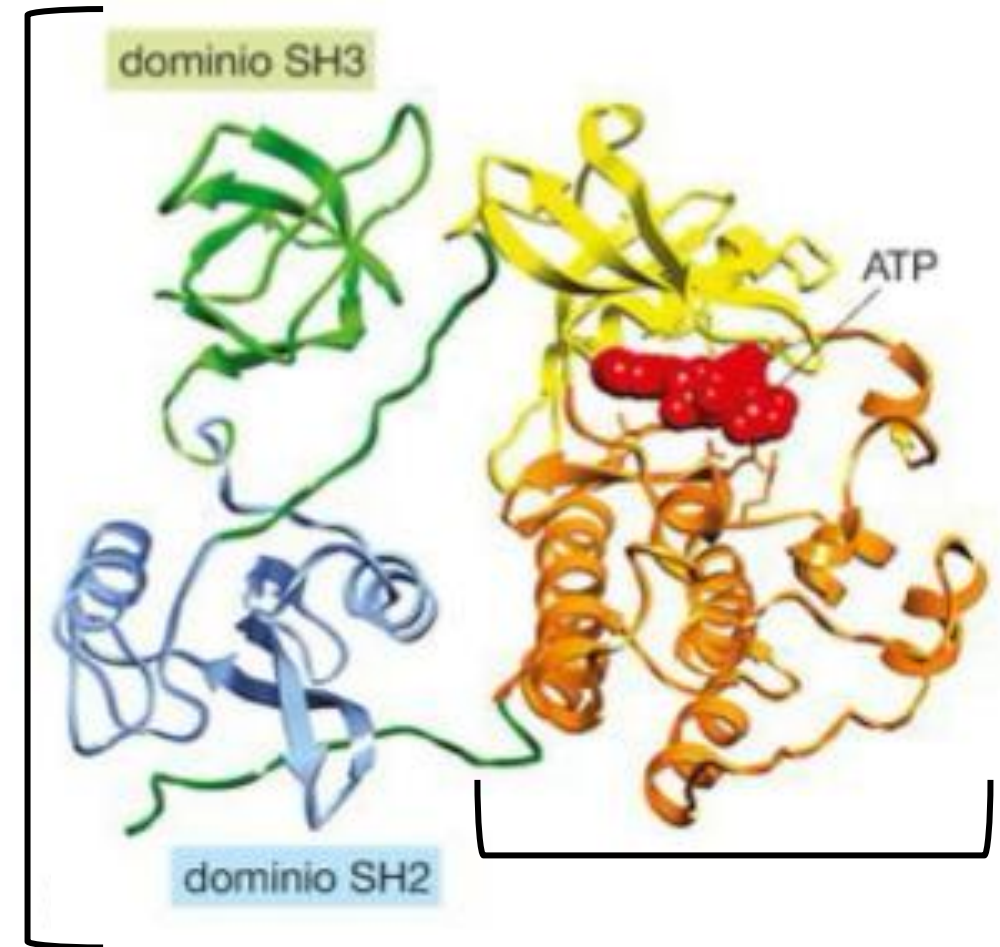
- I **ponti disolfuro** sono **legami covalenti** che si formano tra i **gruppi sulfidrilici -SH** delle catene laterali di **due cisteine** in **condizioni ossidanti**
- I ponti disolfuro permettono di avvicinare stabilmente porzioni di una proteina anche molto distanti fra loro



I 'Domini' proteici

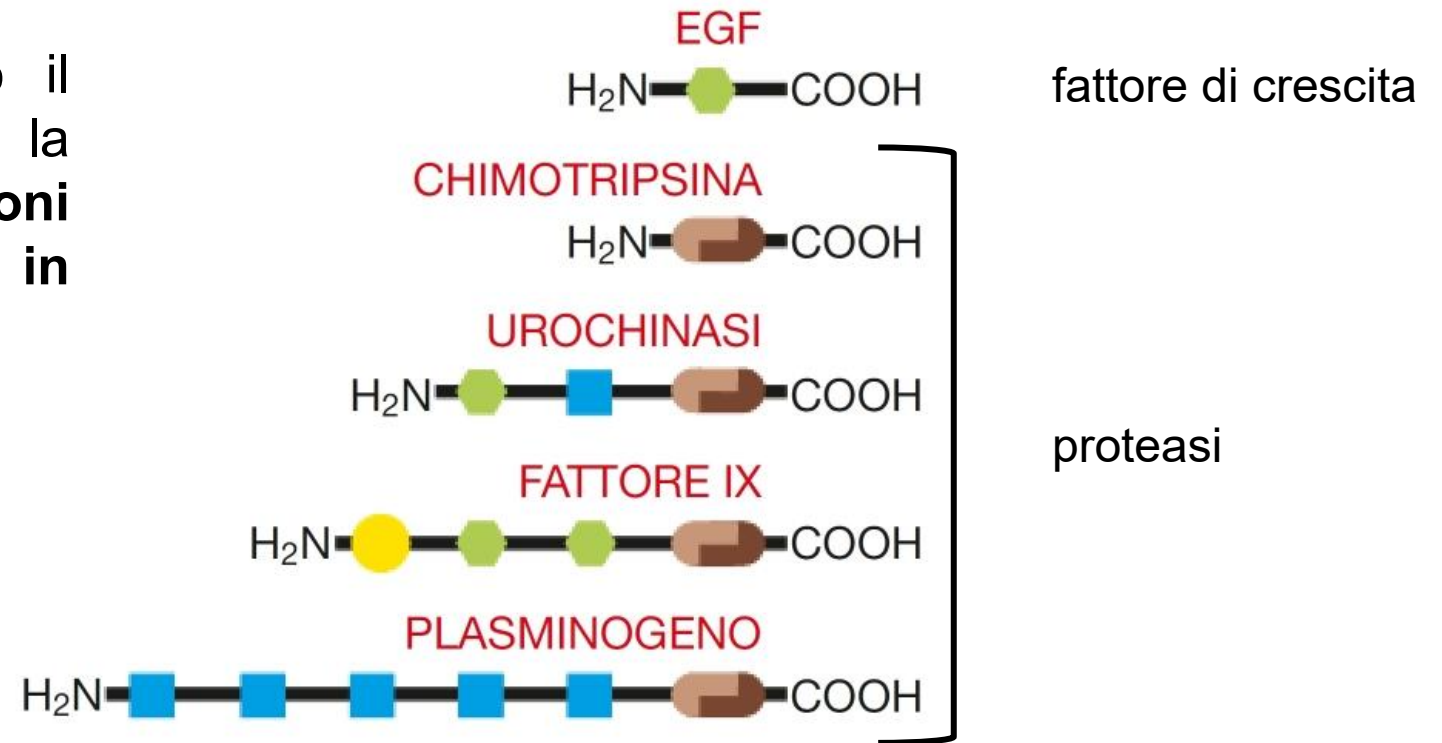
Proteina Src

- I **domini** sono le **unità strutturali** e **funzionali** di una proteina
- Ciascun **dominio** è una regione **globulare, compatta**, strutturalmente, indipendente da altri domini
- La struttura terziaria riguarda sia il ripiegamento di ciascun dominio sia la disposizione reciproca finale dei domini di un polipeptide
- La proteina Src è una chinasi con tre domini:
 - 1 dominio con attività catalitica di fosforilazione (chinasi)
 - 2 domini regolatori (SH2 e SH3)



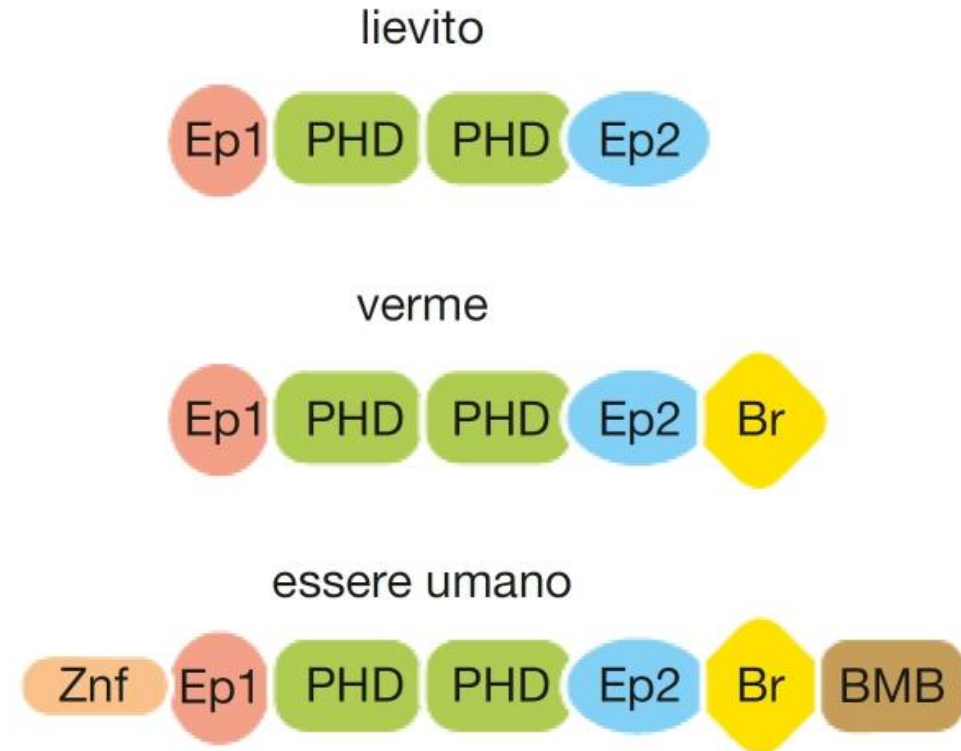
Domini proteici comuni a proteine diverse

- Durante l'evoluzione si è verificato il **riassortimento** di **diversi domini** e la generazione di **proteine** con **funzioni simili o diverse** e alcuni **domini in comune**



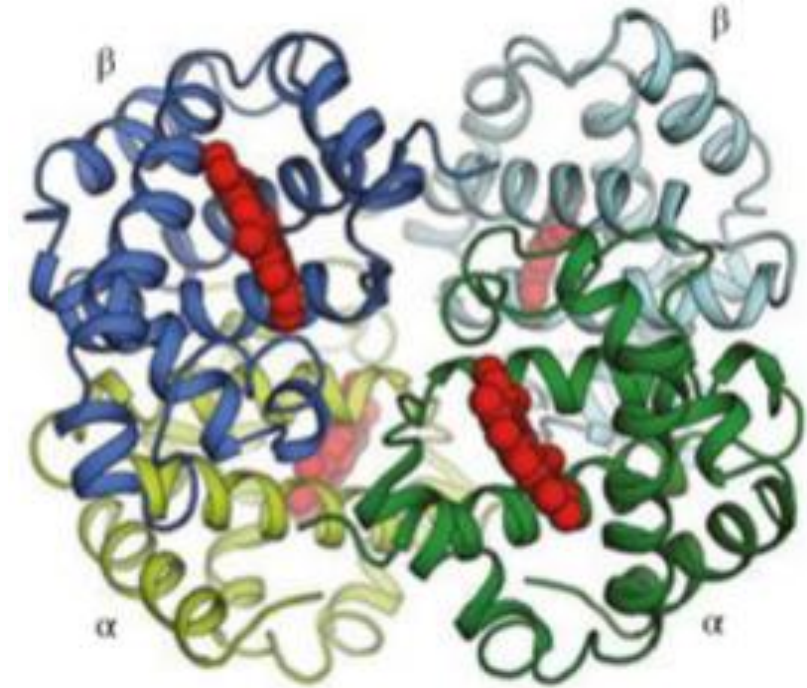
Domini proteici comuni a proteine ortologhe

- Durante l'evoluzione gli stessi **domini** sono stati **ereditati** da **proteine** con **funzioni simili** in **specie diverse**
- In generale, **all'aumentare della complessità dell'organismo, corrisponde un numero di domini superiore**



La struttura quaternaria delle proteine

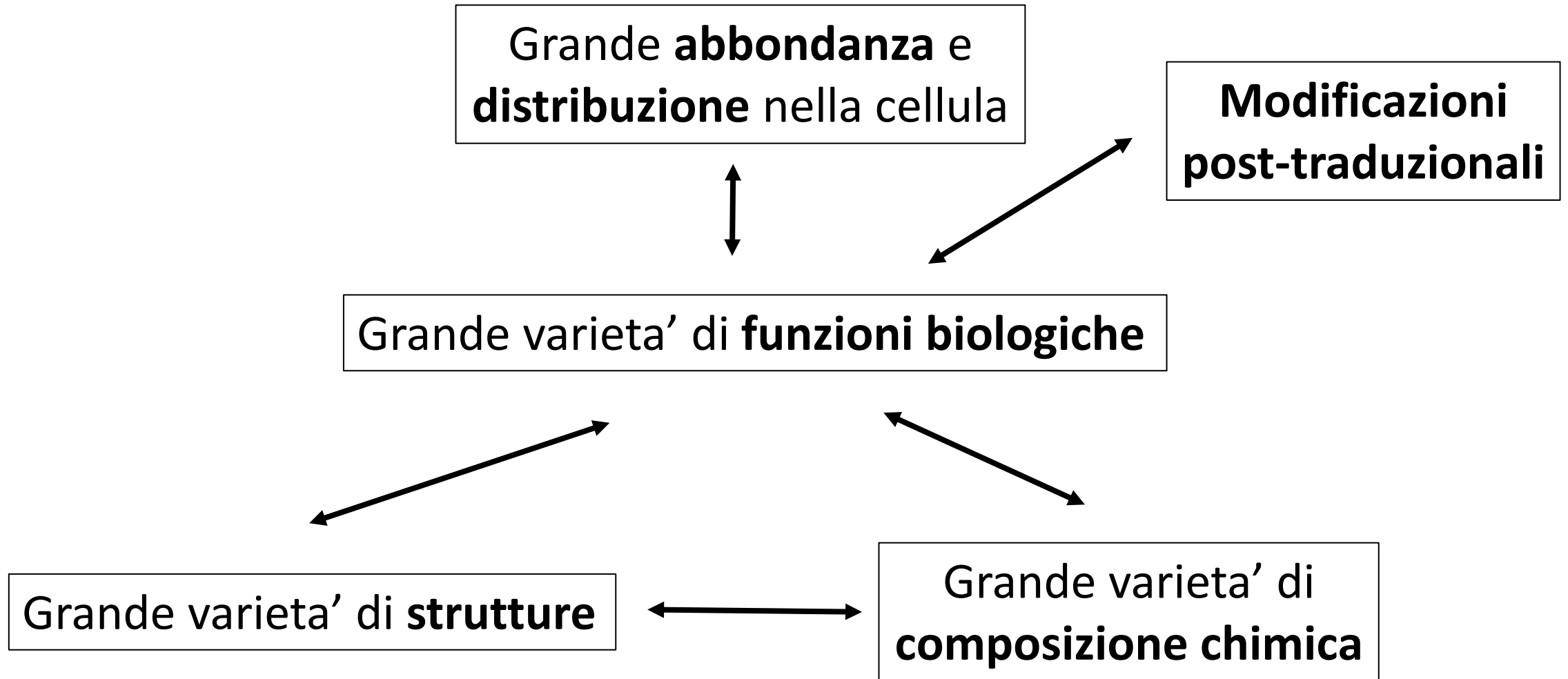
- Alcune proteine sono formate da più di una catena polipeptidica (**subunità**) che formano complessivamente la **struttura quaternaria**.
- Le forze che tengono insieme la struttura quaternaria sono le stesse che determinano la struttura terziaria:
 - interazioni idrofobiche
 - legami a idrogeno
 - interazioni elettrostatiche
 - forze di van der Waals
 - ponti disolfuro
- Le subunità possono essere identiche (omooligomeri) o diverse (eterooligomero)



- Emoglobina formata da due subunità α e due subunità β

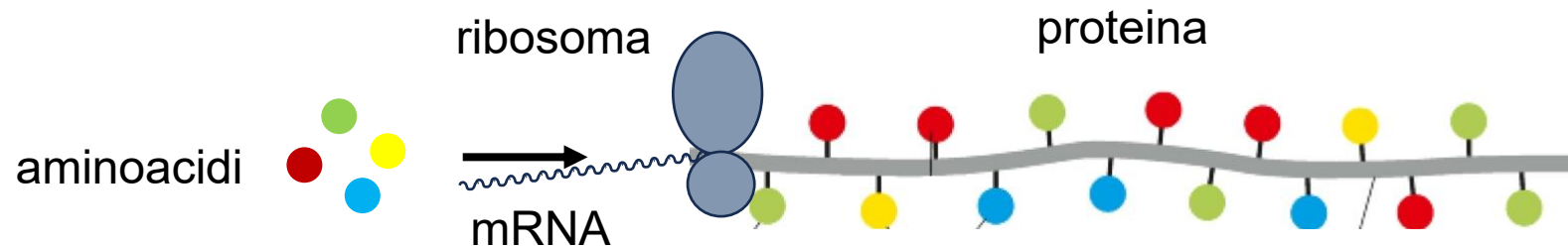
➤ Eterotetramero

Struttura, Funzione e Localizzazione delle Proteine sono strettamente collegate



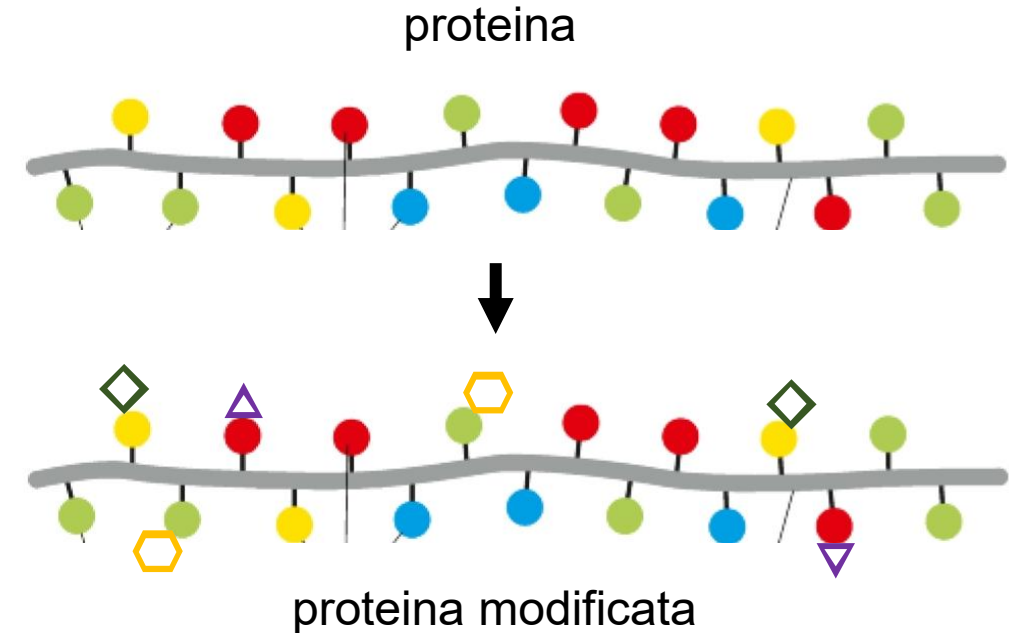
La sintesi proteica o Traduzione (semplificata)

- Ogni proteina è composta da un insieme di Amminoacidi associati linearmente attraverso **legami covalenti peptidici** a formare la catena polipeptidica della proteina
- Il processo di formazione della catena polipeptidica si chiama '**traduzione**' ed è effettuata da un apparato enzimatico della cellula nel suo citoplasma (**Ribosoma**) e diretto da una molecola di **RNA messaggero (mRNA)**



Cosa sono le modificazioni post-traduzionali

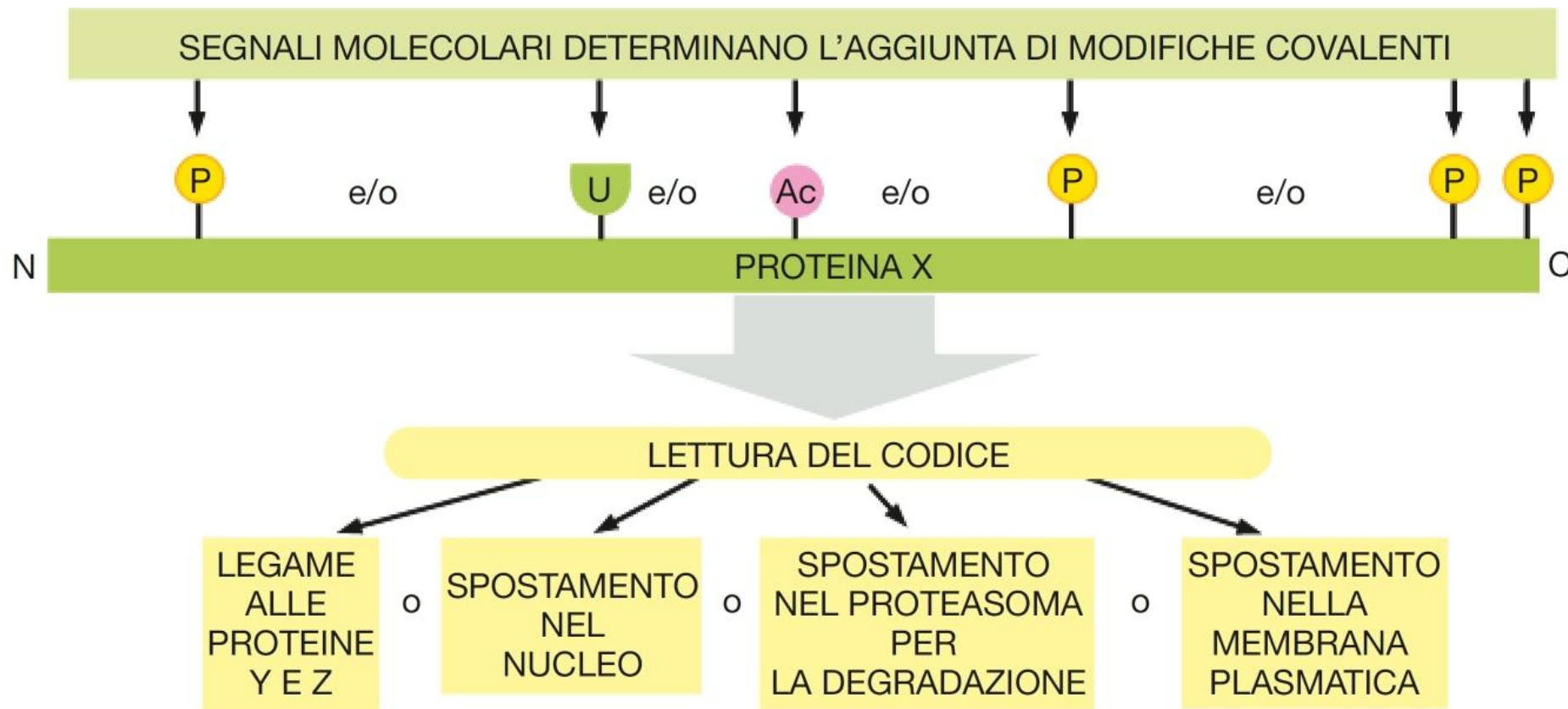
- Alcune proteine sono soggette ad un processo di **aggiunta di gruppi chimici** che **avviene dopo la traduzione** e si chiama: **modificazione post-traduzionale**
- Le **modificazioni post-traduzionali** sono di **tipo diverso** e sono **operate da proteine (enzimi)** specializzate
- I gruppi chimici possono essere rimossi da altri enzimi che catalizzano la reazione inversa



<u>esempi di modificazione</u>	<u>enzima modificatore</u>
aggiunta/eliminazione di un gruppo fosfato	chinasi/fosfatasi
aggiunta/eliminazione di un gruppo acetile	acetilasi/deacetilasi
aggiunta/eliminazione di un peptide ubiquitina	ubiquitinasi/deubniquitinasi

Modificazioni post-traduzionali: cosa sono, a cosa servono

- Le **modificazioni post-traduzionali** rappresentano un **‘codice molecolare’** che viene letto dalla **cellula** e che **‘esegue’** gli ordini **scritti nel codice**



A cosa servono le modificazioni post-traduzionali

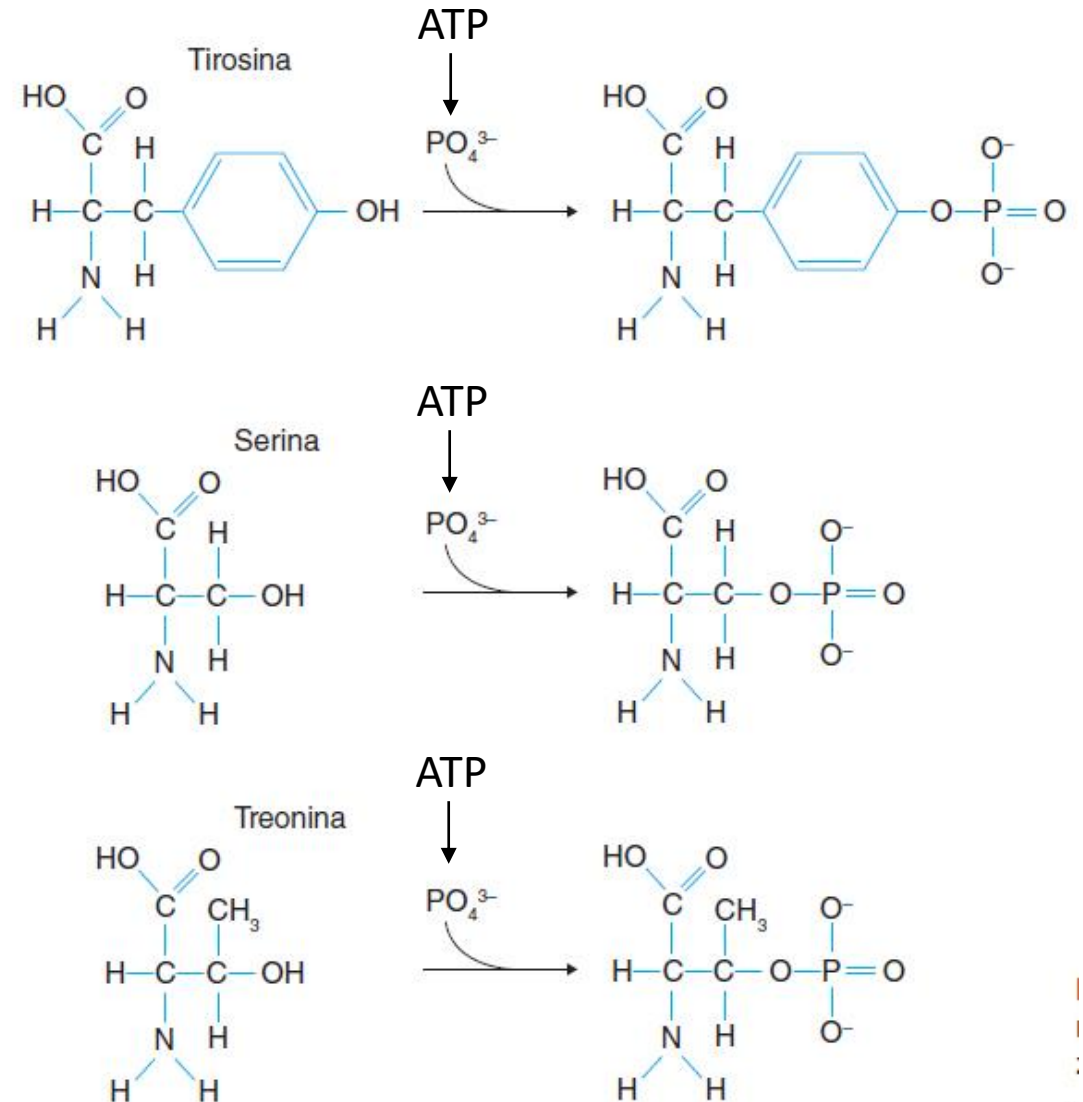
- Le **modificazioni post-traduzionali** aumentano il numero di strutture proteiche
 - **Aumento del numero di funzioni delle proteine**

TABELLA 3.4 Alcune molecole attaccate covalentemente alle proteine che regolano la funzione proteica

Gruppo modificatore	Alcune funzioni rilevanti
Fosfato su Ser, Thr o Tyr	Induce l'assemblaggio di una proteina in complessi più grandi (Figura 15.11)
Metile su Lys	Aiuta a creare il codice istonico nella cromatina formando mono-, di- o trimetil lisina negli istoni (Figura 4.36)
Acetile su Lys	Aiuta ad attivare i geni nella cromatina modificando gli istoni (Figura 4.33)
Gruppo palmitile su Cys	Quest'aggiunta di un acido grasso determina l'associazione della proteina con la membrana (Figura 10.18)
N-Acetilglucosamina su Ser o Thr	Controlla l'attività enzimatica e l'espressione genica nell'omeostasi del glucosio
Ubiquitina su Lys	L'aggiunta di monoubiquitina regola il trasporto di proteine di membrana nelle vescicole (Figura 13.59)
	Una catena di poliubiquitina indirizza una proteina alla degradazione (Figura 3.66)
	L'ubiquitina è un polipeptide di 76 amminoacidi; ci sono almeno altre 10 proteine correlate all'ubiquitina nelle cellule dei mammiferi

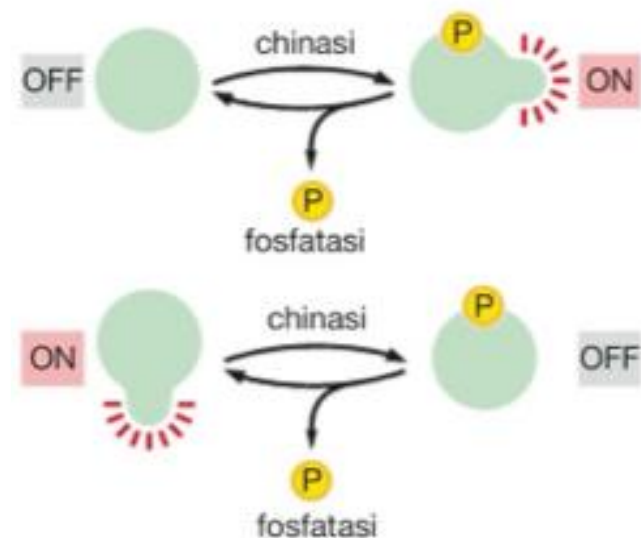
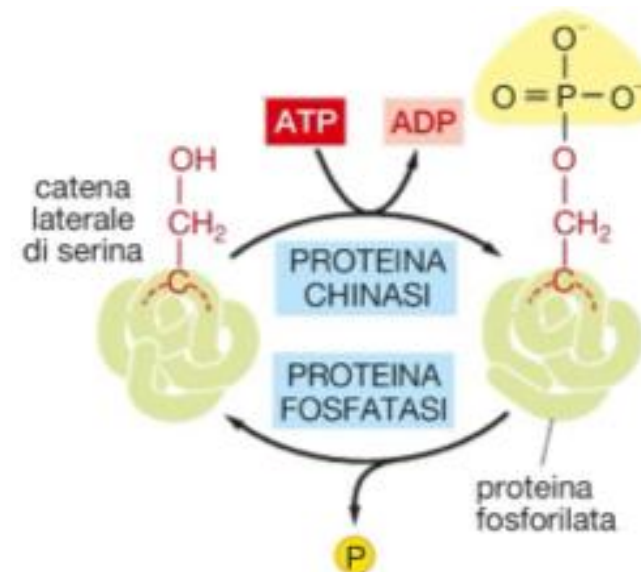
Modificazioni post-traduzionali delle proteine: fosforilazione

- La **fosforilazione** delle proteine consiste nel **trasferimento** di un **gruppo fosfato** terminale da una **molecola di ATP** al **gruppo -OH** di una catena laterale di **Tirosina, Serina o Treonina**
- La **fosforilazione** genera la **presenza di una catena laterale carica negativamente**
- La nuova **carica negativa** cambia le **proprietà della proteina** e la sua capacità di **svolgere funzioni e interagire con altre proteine**



Modificazioni post-traduzionali delle proteine: fosforilazione

- La fosforilazione delle proteine è una **modifica post-traduzionale reversibile** in cui un aminoacido è fosforilato da un enzima (**proteina chinasi**) mediante l'aggiunta di un gruppo fosfato legato in modo covalente
- La **fosforilazione altera la struttura** di una proteina, provocandone l'**attivazione**, la **disattivazione** o la **modifica della sua funzione**, e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione delle vie di segnalazione e del metabolismo
- Circa 13.000 proteine umane hanno siti che sono fosforilati
- La **reazione inversa** della fosforilazione è chiamata **defosforilazione** ed è catalizzata dalle **fosfatasi**
- Le proteine chinasi e le fosfatasi lavorano in modo indipendente, ma coordinato, per regolare la funzione delle proteine



A cosa servono le modificazioni post-traduzionali

- Le **modificazioni post-traduzionali** aumentano il numero di strutture proteiche
 - **Aumento del numero di funzioni delle proteine**

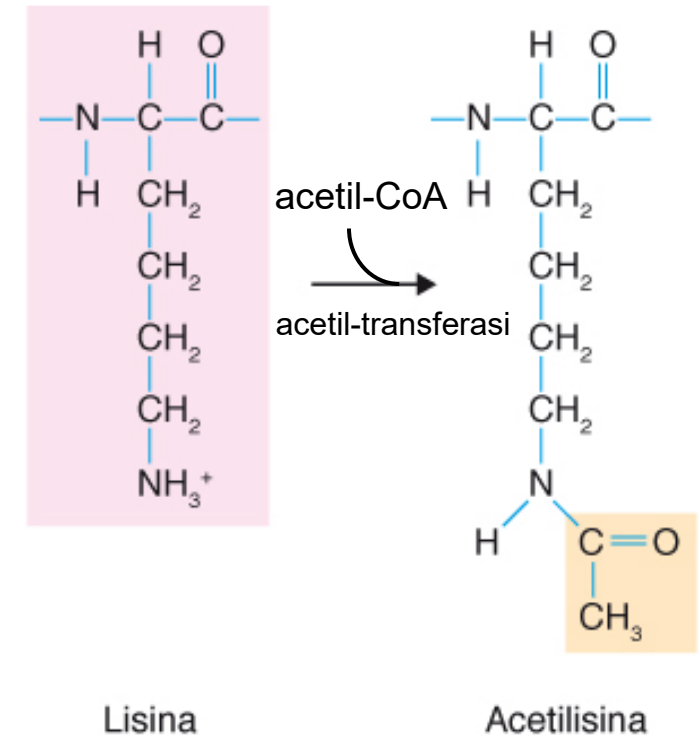
TABELLA 3.4 Alcune molecole attaccate covalentemente alle proteine che regolano la funzione proteica

Gruppo modificatore	Alcune funzioni rilevanti
Fosfato su Ser, Thr o Tyr	Induce l'assemblaggio di una proteina in complessi più grandi (Figura 15.11)
Metile su Lys	Aiuta a creare il codice istonico nella cromatina formando mono-, di- o trimetil lisina negli istoni (Figura 4.36)
Acetile su Lys	Aiuta ad attivare i geni nella cromatina modificando gli istoni (Figura 4.33)
Gruppo palmitile su Cys	Quest'aggiunta di un acido grasso determina l'associazione della proteina con la membrana (Figura 10.18)
N-Acetilglucosammina su Ser o Thr	Controlla l'attività enzimatica e l'espressione genica nell'omeostasi del glucosio
Ubiquitina su Lys	L'aggiunta di monoubiquitina regola il trasporto di proteine di membrana nelle vescicole (Figura 13.59)
	Una catena di poliubiquitina indirizza una proteina alla degradazione (Figura 3.66)
	L'ubiquitina è un polipeptide di 76 amminoacidi; ci sono almeno altre 10 proteine correlate all'ubiquitina nelle cellule dei mammiferi



Modificazioni post-traduzionali delle proteine: acetilazione

- L' **acetilazione delle proteine** è una modificazione chimica in cui viene aggiunto un **gruppo acetile ($-\text{COCH}_3$)** a una proteina. È una delle principali **modificazioni post-traduzionali** e può modificare profondamente l'attività e le interazioni di una proteina
- Il donatore del gruppo acetile è generalmente **acetil-CoA**
- Eistono due forme principali di acetilazione:
 - **N-acetilazione dell'estremità N-terminale**: viene acetilato il gruppo $-\text{NH}_2$ dell'amminoacido all'estremità N-terminale della proteina
 - **Acetilazione della lisina (Lys, K)**: il gruppo acetile viene aggiunto al gruppo ϵ -amminico ($-\text{NH}_2$) della catena laterale della lisina. Questo ha una conseguenza importante: **neutralizza la carica positiva della lisina**



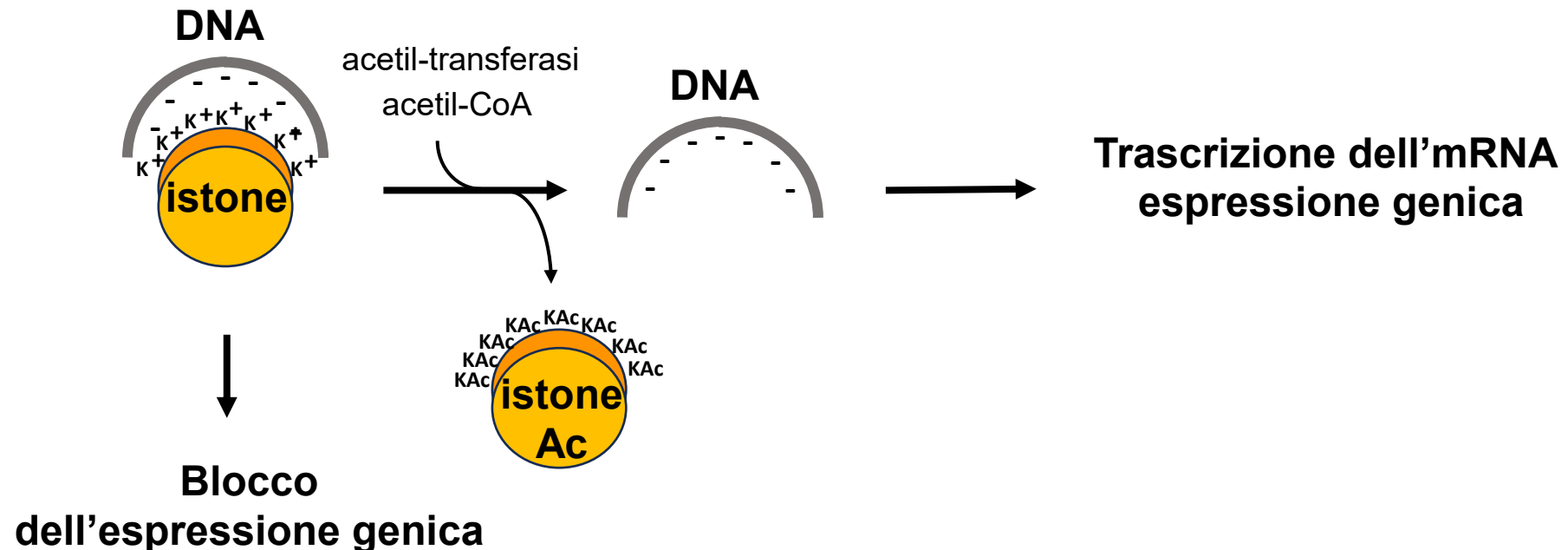
Modificazioni post-traduzionali delle proteine: acetilazione

- L'**acetilazione** è **catalizzata** dalle diverse **acetil-transferasi**, la reazione inversa (**deacetilazione**) è catalizzata dalle diverse **deacetilasi**
- L' **acetilazione** delle proteine **serve** a:
 - modificare l'**attività enzimatica** della proteina
 - modificare la **stabilità** della proteina
 - modificare la sua **localizzazione cellulare**
 - modificare le **interazioni proteina-proteina**
 - regolare l' **interazione degli istoni con il DNA**
 - controllare l'**espressione genica**

Modificazioni post-traduzionali delle proteine: acetilazione

Esempio degli Istoni

- Le code degli **istoni** sono ricche di **lisine positivamente cariche** che **interagiscono con il DNA negativamente carico**
- Lisine vengono acetilate $\rightarrow$ **Lys⁺ $\rightarrow$ Lys-acetilata neutra**
- **Interazione istone - DNA** tende a **diminuire** $\rightarrow$ Il **DNA** della cromatina diventa **più accessibile** $\rightarrow$ **aumenta la trascrizione**.



A cosa servono le modificazioni post-traduzionali

- Le **modificazioni post-traduzionali** aumentano il numero di strutture proteiche
 - **Aumento del numero di funzioni delle proteine**

TABELLA 3.4 Alcune molecole attaccate covalentemente alle proteine che regolano la funzione proteica

Gruppo modificatore	Alcune funzioni rilevanti
Fosfato su Ser, Thr o Tyr	Induce l'assemblaggio di una proteina in complessi più grandi (Figura 15.11)
Metile su Lys	Aiuta a creare il codice istonico nella cromatina formando mono-, di- o trimetil lisina negli istoni (Figura 4.36)
Acetile su Lys	Aiuta ad attivare i geni nella cromatina modificando gli istoni (Figura 4.33)
Gruppo palmitile su Cys	Quest'aggiunta di un acido grasso determina l'associazione della proteina con la membrana (Figura 10.18)
 N-Acetilglucosammina su Ser o Thr	Controlla l'attività enzimatica e l'espressione genica nell'omeostasi del glucosio
Ubiquitina su Lys	L'aggiunta di monoubiquitina regola il trasporto di proteine di membrana nelle vescicole (Figura 13.59)
	Una catena di poliubiquitina indirizza una proteina alla degradazione (Figura 3.66)
	L'ubiquitina è un polipeptide di 76 amminoacidi; ci sono almeno altre 10 proteine correlate all'ubiquitina nelle cellule dei mammiferi

Modificazioni post-traduzionali delle proteine: glicosilazione

- La **glicosilazione delle proteine** è una modificazione post-traduzionale che consiste nell'aggiunta **covalente di uno o più zuccheri** a specifici aminoacidi di una proteina



Una catena ramificata di glicano preformato si lega ad una asparagina nel reticolo endoplasmatico



Monosaccaridi si legano ad un Gruppo ossidrile di serine o treonine nel reticolo endoplasmatico, nel Golgi, nel citoplasma, nel nucleo della cellula



Un glicano collega un fosfolipide alla parte C-terminale di una proteina, permettendone l'ancoraggio alla membrana



Il mannosio si lega all'anello indolico di un triptofano



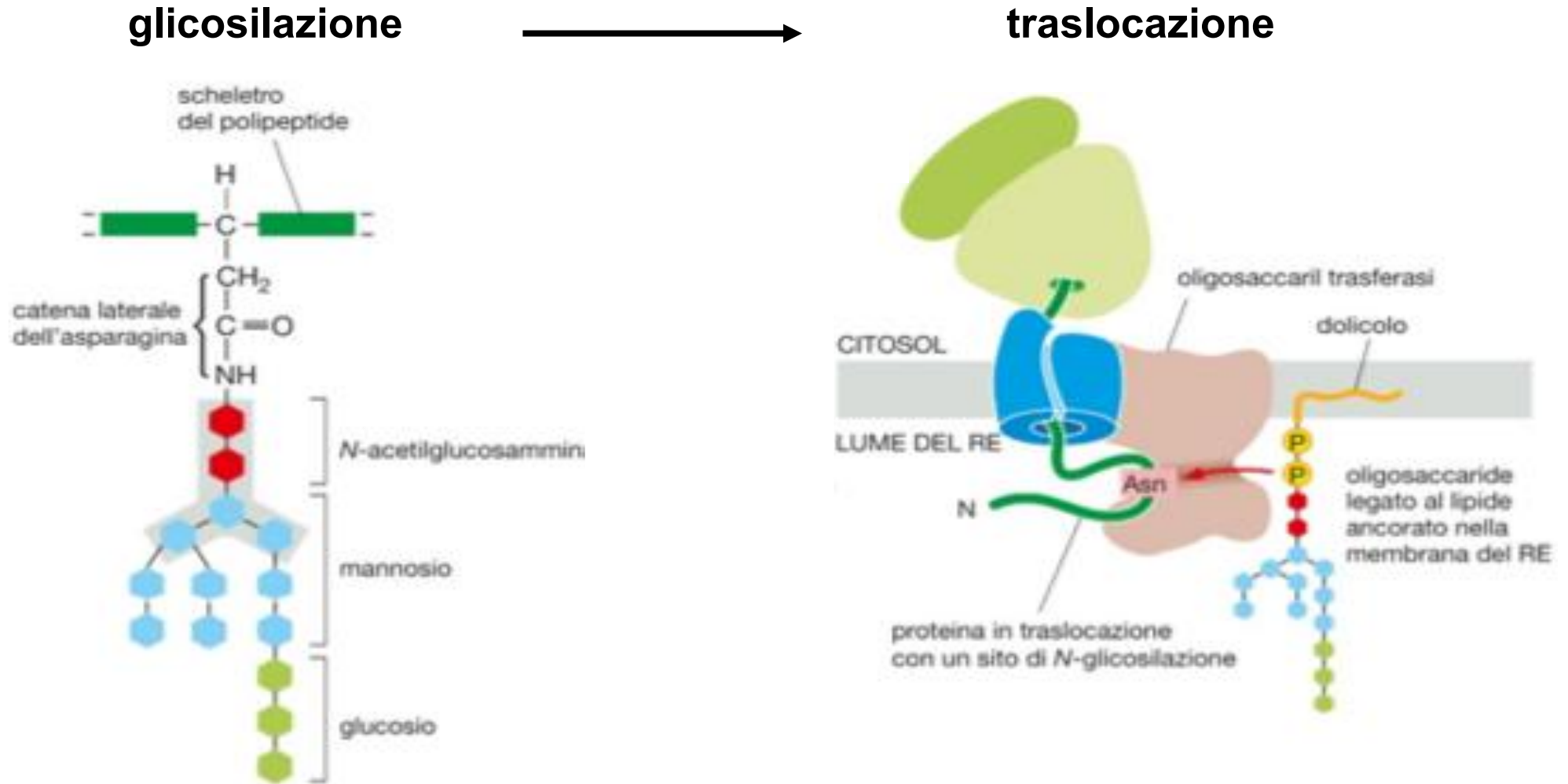
Un glicano si lega a una serina mediante un legame fosfodiesterico

Modificazioni post-traduzionali delle proteine: glicosilazione

- L' **glicosilazione** e' effettuata dall' enzima **glicosiltransferasi**
- La **glicosilazione** delle proteine **serve** a:
 - favorire il **corretto folding** (ripiegamento) della proteina
 - aumentare la **stabilità** e la solubilità
 - proteggere dalla **degradazione proteolitica**
 - controllare il **traffico intracellulare**
 - permettere il riconoscimento e l'adesione fra cellule
 - modificare l'attività di **recettori** e altre proteine di membrana
 - contribuire al riconoscimento da parte del **sistema immunitario**

Modificazioni post-traduzionali delle proteine: glicosilazione

Esempio della traslocazione attraverso la membrana del reticolo endoplasmatico



A cosa servono le modificazioni post-traduzionali

- Le **modificazioni post-traduzionali** aumentano il numero di strutture proteiche
 - **Aumento del numero di funzioni delle proteine**

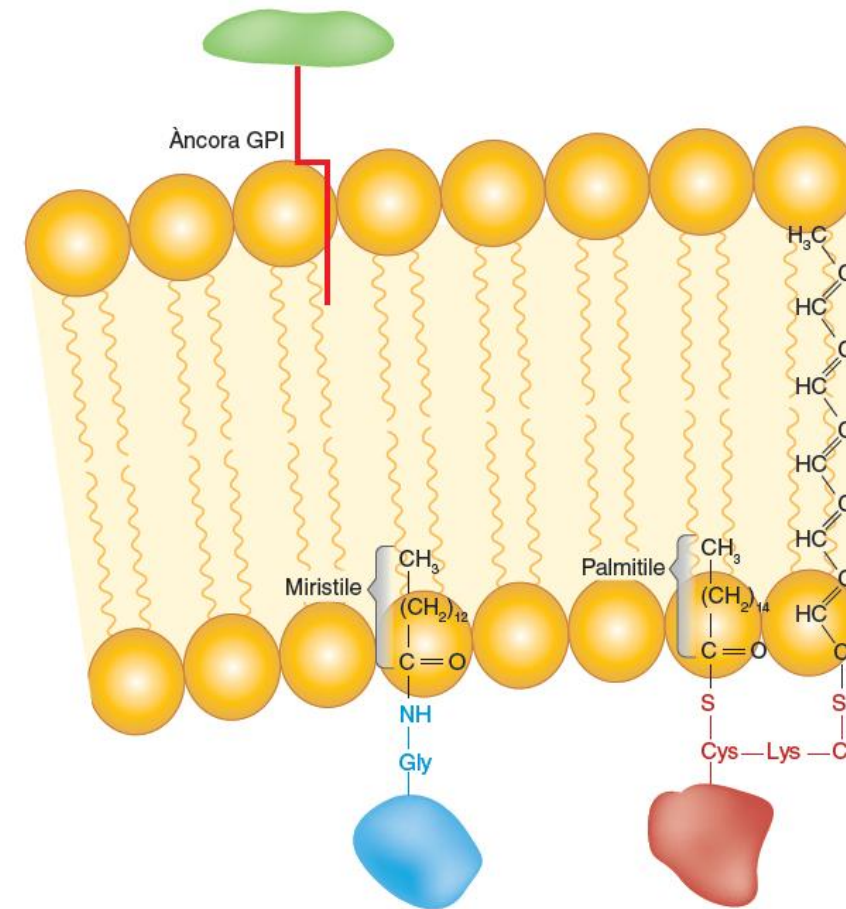
TABELLA 3.4 Alcune molecole attaccate covalentemente alle proteine che regolano la funzione proteica

Gruppo modificatore	Alcune funzioni rilevanti
Fosfato su Ser, Thr o Tyr	Induce l'assemblaggio di una proteina in complessi più grandi (Figura 15.11)
Metile su Lys	Aiuta a creare il codice istonico nella cromatina formando mono-, di- o trimetil lisina negli istoni (Figura 4.36)
Acetile su Lys	Aiuta ad attivare i geni nella cromatina modificando gli istoni (Figura 4.33)
Gruppo palmitile su Cys	Quest'aggiunta di un acido grasso determina l'associazione della proteina con la membrana (Figura 10.18)
<i>N</i> -Acetilglucosamina su Ser o Thr	Controlla l'attività enzimatica e l'espressione genica nell'omeostasi del glucosio
Ubiquitina su Lys	L'aggiunta di monoubiquitina regola il trasporto di proteine di membrana nelle vescicole (Figura 13.59)
	Una catena di poliubiquitina indirizza una proteina alla degradazione (Figura 3.66)
	L'ubiquitina è un polipeptide di 76 amminoacidi; ci sono almeno altre 10 proteine correlate all'ubiquitina nelle cellule dei mammiferi



Modificazioni post-traduzionali delle proteine: aggiunta di lipidi (lipidazione)

- La lipidazione (**aggiunta di lipidi alle proteine**) è una modificazione post-traduzionale in cui un **gruppo lipidico viene legato covalentemente** alla proteina
- La sua funzione principale è quella di **ancorare o associare la proteina alle membrane cellulari**, ma può anche regolarne localizzazione, stabilità e interazioni
- Esistono diversi tipi di lipidazione, che coinvolgono lipidi, amminoacidi ed enzimi differenti



A cosa servono le modificazioni post-traduzionali

- Le **modificazioni post-traduzionali** aumentano il numero di strutture proteiche
 - **Aumento del numero di funzioni delle proteine**

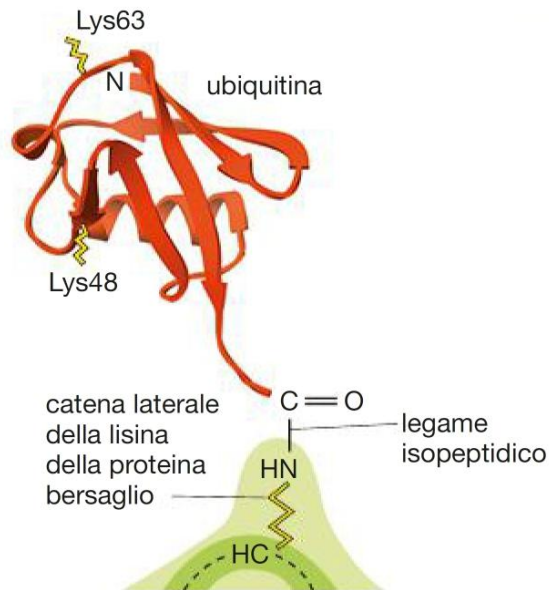
TABELLA 3.4 Alcune molecole attaccate covalentemente alle proteine che regolano la funzione proteica

Gruppo modificatore	Alcune funzioni rilevanti
Fosfato su Ser, Thr o Tyr	Induce l'assemblaggio di una proteina in complessi più grandi (Figura 15.11)
Metile su Lys	Aiuta a creare il codice istonico nella cromatina formando mono-, di- o trimetil lisina negli istoni (Figura 4.36)
Acetile su Lys	Aiuta ad attivare i geni nella cromatina modificando gli istoni (Figura 4.33)
Gruppo palmitile su Cys	Quest'aggiunta di un acido grasso determina l'associazione della proteina con la membrana (Figura 10.18)
N-Acetilglucosamina su Ser o Thr	Controlla l'attività enzimatica e l'espressione genica nell'omeostasi del glucosio
Ubiquitina su Lys	L'aggiunta di monoubiquitina regola il trasporto di proteine di membrana nelle vescicole (Figura 13.59)
	Una catena di poliubiquitina indirizza una proteina alla degradazione (Figura 3.66)
	L'ubiquitina è un polipeptide di 76 amminoacidi; ci sono almeno altre 10 proteine correlate all'ubiquitina nelle cellule dei mammiferi



Modificazioni post-traduzionali delle proteine: ubiquitinazione

- L'**ubiquitinazione** è una modificazione post-traduzionale in cui una piccola proteina di **76 amminoacidi**, chiamata **ubiquitina**, viene legata **covalentemente** a una proteina bersaglio.
- L'ubiquitina viene generalmente legata al gruppo **ϵ -amminico di una lisina (Lys, K)** della proteina bersaglio.
- Il legame si forma tra:
 - **Gly76 dell'ubiquitina – COOH + NH₂ – Lys della proteina → legame isopeptidico**
- Una proteina può ricevere:
 - una singola ubiquitina → **monoubiquitinazione**
 - più ubiquitine su residui diversi → **multi-monoubiquitinazione**
 - una catena di ubiquitine → **poliubiquitinazione**

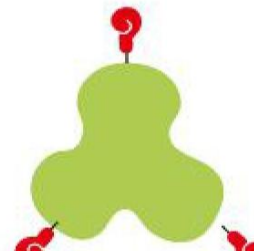


MONOUBIQUITINAZIONE



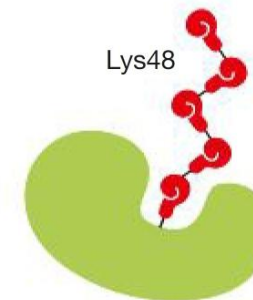
regolazione degli istoni

MULTIUBIQUITINAZIONE

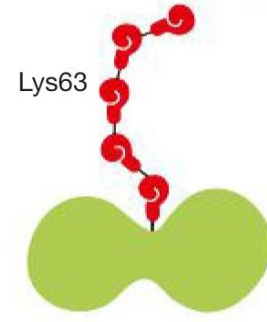


endocitosi

POLIUBIQUITINAZIONE



degradazione per mezzo del proteasoma



riparazione del DNA

Metabolismo



- **Catabolismo** = demolire per ottenere energia
- Il catabolismo e' un processo esoenergetico
- Il **catabolismo** comprende le reazioni attraverso cui molecole relativamente grandi e complesse vengono **degradatae in molecole più semplice per ottenere energia**
- Esempio: **Glucosio** → **CO₂ + H₂O** Durante questa degradazione viene liberata energia, che la cellula recupera principalmente sotto forma di **ATP** e di coenzimi ridotti come **NADH** e **FADH₂**
- **Anabolismo** = costruire consumando energia
- L'anabolismo e' un processo endoenergetico
- L'**anabolismo** comprende le reazioni attraverso cui la cellula utilizza molecole semplici per **costruire molecole più grandi e complesse**
- Per esempio:
 - **amminoacidi** → **protein**
 - **nucleotidi** → **DNA/RNA**
- Queste reazioni richiedono energia, generalmente fornita dall'**ATP**, e spesso richiedono anche potere riducente, soprattutto sotto forma di **NADPH**

Metabolismo e reazioni enzimatiche

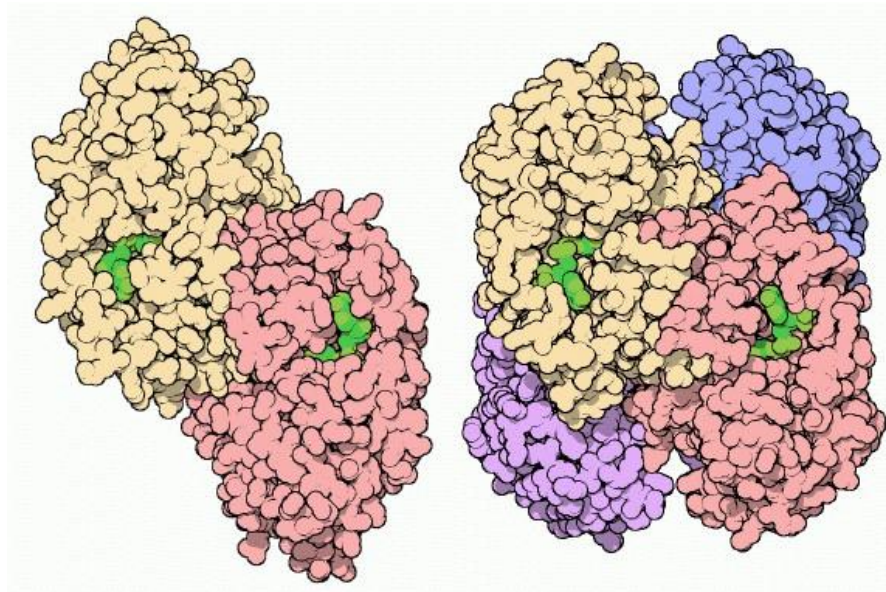
- Il **metabolismo cellulare** e' un **processo efficiente**
- L'**efficienza** dei **processi metabolici** è **facilitata** dall' intervento di **Enzimi**
- Gli **Enzimi** sono **proteine globulari idrosolubili** che **rendono più veloci le reazioni chimiche** che si sviluppano all 'interno o all' esterno delle cellule dell'organismo, senza consumarsi o alterarsi in modo irreversibile nel corso delle stesse

————→ definiti '**catalizzatori biologici**'

Caratteristiche degli Enzimi

Le principali caratteristiche degli enzimi sono:

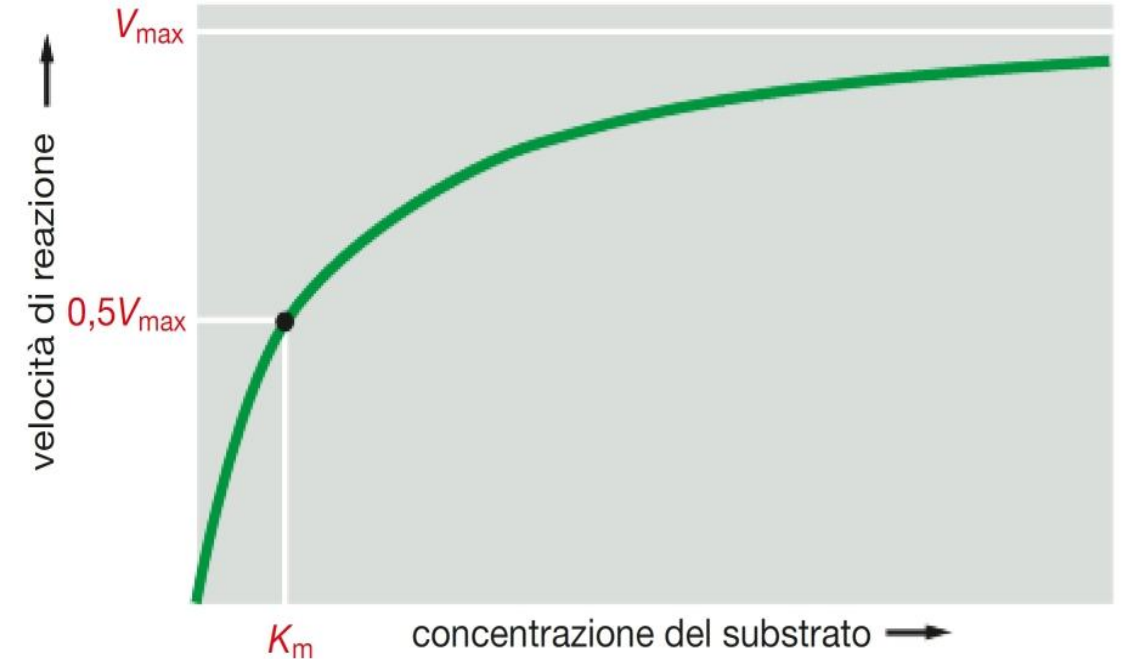
- presenti ed efficaci anche se in piccole quantità
- non vengono modificati durante la reazione catalizzata e sono pronti per essere riutilizzati
- non influenzano l'equilibrio della reazione chimica reversibile, ma la rendono più veloce
- sono specifici per un solo tipo di molecola oppure con un numero di molecole limitate



L'alcool deidrogenasi è l'enzima che durante la fermentazione riduce l'acetaldeide ad etanolo

Cinetica enzimatica

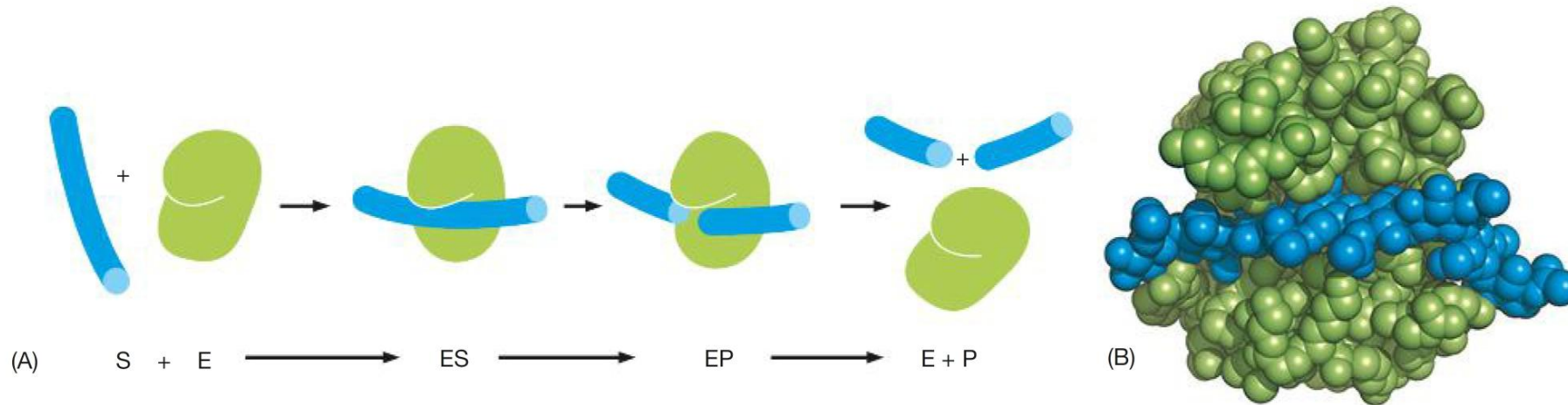
- All' aumento della concentrazione di S aumenta la velocità di reazione
- La velocità di reazione raggiunge un massimo ($V_{\max}$) oltre il quale l' Enzima e' saturo di substrato
- $V_{\max}$ dipende solo dalla velocità di processamento del substrato da parte dell' enzima
- K_m = concentrazione di substrato che corrisponde a $V_{\max}/2$
 - Un basso valore di K_m vuol dire che l' enzima lega il substrato molto o poco efficientemente?



MOLTO

Il sito attivo degli enzimi

- Reazione enzimatica: $E + S \longrightarrow ES \longrightarrow E + P \longrightarrow EP$
- Il 'sito attivo' dell' enzima ha una affinità molto più alta per lo stato di transizione del substrato che per la sua forma stabile



Enzimi ed energia di attivazione

- Il 'sito attivo' dell' enzima ha una affinità molto più alta per lo stato di transizione del substrato che per la sua forma stabile
- L' energia di attivazione della reazione enzimatica è inferiore a quella della reazione non catalizzata
- La reazione enzimatica procede più velocemente

